

129. Toxikologie živočišných jedů
130. intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

84. Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

chemoterapeutika močových a střevních infekcí

močové	střevní
Nitrofurantoin (Furantoin)	Rifaximin (Normix)
Ko-trimoxazol (Biseptol)	Cloroxin (Endiaron) – infekční průjem
Fosfomycin (Urifos)	Nifuroxazid (Ercefuryl)
Pivmecilinam (Pivinorm) – penicilinové atb výhradně pro IMC, širokospektré proti ESBL+	

fosfomycin

- širokospektré, baktericidní
- inhibitor syntézy buněčné stěny bakterií
- absorpce z GIT 40-60 % - jídlo omezí a zpomalí vstřebávání, dobrá tkáňová penetrace
- spektrum: enterobakterie, stafylokoky, Enterococcus faecalis...
- opět na vzestupu díky multirezistentním bakteriím
- na infekce způsobené multirezistentními bakteriemi – IMC + systémové infekce

nitrofurantoin

- na obvyklé močové patogeny: Enterococcus faecalis, Staph. saprophyticus, E. coli
=> 1. volba nekomplikované IMC (horší snášenlivost a pomalejší klinický účinek, ale nízká rezistence k E.Coli)
- p.o. nebo čípky
- farmakokinetika: není distribuován systémově, terapeutických hladin dosahuje pouze v moči
- **terapie nekomplikovaných IMC i profylaxe**
- nú – git intolerance
- kontraindikace: těhotenství, děti do 3 měsíců, renální selhání

rifaximin (Normix)

- p.o. podání, nevstřebává se z GIT
- jeho derivát pro akutní a chronické bakteriální střevní infekce, součást kombinace terapie z jaterní encefalopatie
- zvážit indikace
-

chloramfenikol

- bakteriostatický, na úrovni ribozomů

- široké spektrum:
 - G+, G-, anaeroby
- výborná kinetika
- indikace omezeny pro **závažné nežádoucí účinky – irreversibilní aplastická anemie**
- léčba tyfu, meningitid, mozkových abscesů
- dnes nahraditelný

fidaxomycin

- makrocyclická nová antibiotika
- baktericidní, lokální účinek
- **Clostridium difficile**

antiinfektiva

- střevní antiinfektiva je pojem nadřazený antiseptikům, desinficiencím a v širším slova smyslu sem patří i antibiotika užívaná obecně u střevních infekcí bez znalosti konkrétní etiologie
- **fluorochinolony**
 - působí na E. Colli, Salmonely, Shigely, Campylobaktery i Yersinie
 - nepůsobí na aerobní bakterie
- **klotrimoxazol**
 - často nepůsobí na Campylobacter jejuni, jinak má podobné spektrum jako fluorochinolony
- **makrolidy**
 - pro infekce Helicobakterem pylori a Campylobacter jejuni

85. ANTIPARAZITIKA

- terapie jen na základě parazitologického vyšetření cíleně dle agens
- látky velmi různorodé, často toxické, účinné jsou i některá atb
- **obtížná dostupnost** některých léků kvůli dovozu
- v ČR minimum parazitálních infekcí
- v případě nedostupnosti registrovaného léku, může lékař předepsat neregistrovaný lék jednotlivcům, mimořádně, ale musí být registrován v zahraničí
- problematika antiparazitální terapie:
 - eukaryota jsou podobnější vyšším živočichům, léčba je často **toxická**
 - chronický průběh infekce, životní cykly a různá vývojová stadia komplikují léčbu
- v rozvinutých zemích: imunosuprimování
- v rozvojových zemích:
 - mnohočetné infekce, reinfekce
 - špatná výživa
 - AIDS
 - špatné hygienické podmínky
- rozdělujeme dvě hlavní skupiny antiparazitik:

- **antihelmintika** – motolice, tasemnice
- **antiprotozoika** – malárie

antihelmintika

- benzimidazoly – háďátka, tasemnice: **mebendazol, abendazol**
- tetrahydropyrimidin – škrkavky, roupi: **pyrantel pamoat**
- piperaziny – filárie: **piperazin**
- avermectin – filárie: **ivermectin**
- pyrazinoquinolin – motolice, tasemnice: **paraziquantel**
- v ČR registrován a předepisován na střevní hlísty preparát **mebendazol**

antiprotozoika

- těžké kovy – trypanosoma, leishmaniózy: **melarsoprol, soli antimonu**
- aminoquinoliny – malárie: **chlorochin, chinin**
- antagonisti kys. listové – malárie, toxoplazmóza: **sulfonamidy, pyrimethamin**
- inhibitory proteosyntézy (atb) – malárie, amébiázy, kryptosporidióza: **klindamycin, spiramycin, tetracykliny**
- chinolony – malárie: **ciprofloxacin**
- antimykotikum – améby: **amphotericin B**
- seskviterpeny – malárie: **artemisinin** (obsažen v pelyňku)

86. ANTITUBERKULOTIKA A ANTILEPROTIKA

antituberkulotika

- **antimykobakteriální** léčba na TBC a mykobakterií:
 - dlouhodobá
 - vždy kombinovaná (4 až 5 preparátů, později 3, doléčení 2)
 - → zastižení všech růstových fází mykobakterií a prevence vzniku rezistence
 - v rukou specialistů – pneumologů
 - kontrolovaná a ze zákona povinná
 - podle léčebných schémat
 - použití alternativních antituberkulotik jen u rezistentních kmenů a netuberkulózních druhů
- základní léčba:
 - **streptomycin**
 - aminoglykosid, ototoxický, neurotoxický, riziko stoupá s věkem pro sníženou renální exkreci v důsledku snížené glomerulární filtrace
 - **izoniazid**
 - prodrug – aktivován mykobakteriemi, snadno vzniká rezistence, četné lékové interakce

- **rifampicin**
 - baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických, snadno absorbován z GIT, v místě špatně dostupných pro ostatní léčiva (abscesy, plicní kavity)
 - lékové interakce s induktorem CYP450
- **etambutol**
 - bakteriostatický, působí jen na množící se buňky
- **pyrazinamid**
 - baktericidní, mechanismus účinku není jasný, prodrug
- náhradní léčba v případě rezistence a selhání léčby na základní AT:
 - **claritromycin**
 - **amikacin**
 - **kanamycin**
 - **fluorochinolony**
- rezistence:
 - monorezistentní – rezistence na 1 AT základní léčby
 - polyrezistentní – rezistence na více než 1 AT základní léčby, ale ne současně na izoniazid a rifampicin
 - multirezistentní – rezistence současně na izoniazid a rifampicin
 - extensively drug resistant – rezistence současně na izoniazid a rifampicin a náhradní léčbu

antileprotikum

- onemocnění vyvolává *Mycobacterium leprae*
- k léčbě látky příbuzné sulfonamidům zejména **dapson** v kombinaci s **rifampicin**
- dapson je hematotoxický, zasahuje do metabolismu k. listové
- u rezistentních indikován **klofazimin**

87. ANTIMYKOTIKA

- látky účinné proti **houbám a plísním**
- zasahují v oblasti stěny nebo na úrovni nukleových kyselin
- mají fungistatický nebo fungicidní efekt
- plísňová onemocnění se stávají častější v důsledku užívání léku ničících saprofyty (širokospektrá atb) a zasahujících do imunitních reakcí (imunosupresiva, cytostatika)
- rezistence vzniká pomalu
- dle využití dělíme:
 - antimykotika pro **systémovou** léčbu
 - antimykotika pro **lokální** léčbu
- mechanismy účinku:
 - inhibice syntézy **ergosterolu** (významná složka buněčné membrány)
 - inhibice funkce buněčné membrány vazbou na ergosterol, porucha integrity
 - inhibice syntézy **beta-glukanu**
 - inhibice syntézy DNA

antimykotika pro systémovou léčbu

– **polyeny**

- fungistatický až fungicidní
- širokospektrý (kvasinky i plísně)
- mechanismus: vazba na ergosterol
- hepato a nefrotoxické
- **amfotericin B**
 - zlatý standard pro terapii **aspergilových infekcí**
 - i.v. podání
 - nežádoucí účinky: horečka, zvracení, bolest svalů a kloubů
 - indikace: mukormykózy, kryptokokové meningitidy, histoplasmózy

– **azoly**

- největší a nejpoužívanější skupina antimykotik
- fungistatický až fungicidní
- mechanismus: porucha syntézy ergosterolu
- účinnost především na **kvasinky**, ale i aspergily
- významné lékové interakce
- **flukonazol**
 - rychle a dobře se vstřebává, prostupuje přes HEB
 - dyspeptické účinky léčby nad 7 dní
 - teratogenní (malformace skeletu a myokardu)
 - **kvasinky, kryptokokové meningitidy, dermatomykózy**
- **itrakonazol**
 - spektrum jako flukonazol + **aspergily, dermatofyta**
 - nevhodné pro léčbě závažné aspergilové infekce, jen profylaxe
 - lékové interakce významné
- **votrikonazol**
 - lék volby pro **aspergilové infekce**
 - nejúčinnější s minimem nů

– **eichinokandidy**

- nejnovější skupina antimykotik
- mechanismus: porucha syntézy beta-D-glukanu
- spektrum: **kandidy, aspergily**
- není na kryptokoky a zygomycety!
- synergický účinek s amfotericinem
- dobrá tolerance, málo nů
- neproniká HEB
- podání pouze i.v.
- **caspofungin, anidulafungin, micafungin**
 - u nejzávažnějších **oportunních mykóz**, první volba invazivní kandidózy

antimykotika pro lokální léčbu

– **azoly**

- pro podání na kůži v léčbě tinea corporis, pedis, cruris, vesicolor, kožní kandidózy
- perorálně při orofaryngeální kandidóze

- vaginální podání – krémy, čípky, tablety v léčbě kvasinkových infekcí
- **ekonazol, klotrimazol, mikonazol**
- **neazolová antimykotiky**
 - **naftifin** – dermatofyta a kvasinky při lokální léčbě tinea cruris a corporis
 - **nystatin** – pouze proti kandidám
 - **amorolfín, ciklopyrox** – v laku na nehty při onychomykóze
- **léčba mykóz musí být doplněna prevencí reinfekce, a to zvýšenou péčí o obuv a osobní hygienu!**

88. ANTIVIROTIKA

antivirotika obecně

- viry – nejmenší živé částice obsahují pouze kapsidu a nukleovou kyselinu
- vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní viriony k membráně
- antivirotika mají **omezené spektrum** léčitelných virových infekcí
- řada virových onemocnění je samoúzdavná (u imunokompetentních jedinců) – chřipka, varicella, HSV, EBV, CMV
- **povinné očkování**: morbilli, parotitis, rubeola, poliomyelitis, hepatitis B
- **doporučené očkování**: klíšťová encephalitida, chřipka, HPV, hepatitis A, varicella, Covid-19
- indikace pro léčbu antivirotiky:
 - vždy léčíme: HIV, hepatitis B, C
 - dle klinického a imunitního stavu: CMV, HSV-1,2, VZV, EBV, chřipka A, RSV, Covid-19

antivirotika k léčbě hepatitidy C

- infekce hepatitidy C je spojena s vysokou morbiditou a mortalitou
- bez léčby → **hepatocelulární poškození** s fibrózou případně s cirhózou, hepatocelulární **karcinom**
- RNA virus
- cílem je najít virostatikum nebo kombinaci virostatik, které by **efektivně inhibovaly replikaci**
- od roku 2011 se k léčbě používají látky **s přímým antivirovým účinkem**
 - inhibují aktivitu jednoho ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu viru
- fixní kombinace léčiv **sofosbuvir + velpatasvir** vede k vyléčení infekce u více než 97 % nemocných
- současně se objevila fixní trojkombinace: **sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir**

antivirotika k léčbě hepatitidy B

- na rozdíl od hepC se hepB přepisuje do DNA, které může být integrována do chromozomální DNA hostitele a přibližně v 10 % může vyvolat **dlouhodobou chronickou infekci s rizikem vývoje cirhózy nebo hepatocelulárního karcinomu**
- cílem léčby je dlouhodobá suprese replikace viru

- podle nových doporučení je základním léčivem **tenofovir disoproxil fumarát**
 - perorální podání
 - inhibují virovou reverzní transkriptázu
- alternativní terapie: **lamivudin, telbivudin a pegylovaný interferon-α**

antiherpetické látky

- mezi herpetické viry patří:
 - HSV1 – výsev bolestivých puchýřků v ústech, tváři, jícnu
 - HSV2 – genitál, rektum
 - VZV, EBV, CMV
- **aciklovir** – p.o. biologická dostupnost pouhých 10-30 %
- proto podáván ve formě proléčiva p.o. – **valaciklovir**, čímž se zvýší na 70 %
- indikace **acikloviru a valacikloviru**:
 - u imunokompetentních u iniciálních infekcí HSV
 - hlavní přínos pro **imunodeficientní pacienty se závažnými infekcemi HSV a VZV**
 - není účinný na CMV
- nežádoucí účinky:
 - místní podání – svědění a pálení
 - perorální – dyspepsie, bolest hlavy, vyrážka
- analogy: **pencyklovir, famcyclovir** (lepší snášenlivost a vstřebávání)
- proti CMV používán: **gancyclovir, foscarnet**

antivirotika k léčbě chřipky

- inhibitory **neuraminidázy** chřipkového viru typu A i B
 - neuraminidáza nezbytná pro uvolnění virových částic z infikovaných buněk hostitele
- **oseltamivir**
 - proléčivo
 - tobolky p.o.
 - selektivní inhibitor neuraminidázy
 - profylaxe k snížení incidence chřipky
 - terapeutické podání vede ke **zkrácení doby příznaků včetně horečky**
- **zanamivir**
 - inhalačně 2x denně po dobu 5 dnů působí protektivně, aplikace po dobu 10 dnů snižuje přenos mezi členy rodiny
 - KI: astma a CHOPN

ribavirin

- syntetický guanosinový analog
- brání syntéze virové RNA
- ve formě aerosolu nebo p.o.
- po perorálním podání se akumuluje v erytrocytech
- užívá se v kombinaci s alfa-interferony a novými antivirotiky v léčbě některých genotypů **hepatitidy C, RSV** či hemoragické horečky
- **teratogenní, mutagenní**
- nú: **hemolytická anémie, pankreatitida, deprese**

HIV

- retrovirus, který vyvolá získaný imunodeficientní syndrom (AIDS)
- infikovaní jedinci ohroženi oportunními infekcemi a malignitami
 - HIV-1: rozšířený po celém světě
 - HIV-2: západní Afrika
- AIDS je chronické onemocnění, pacienti přežívají až 10 let

antiretrovirotika, terapie HIV

- virus **infikuje T-lymfocyty CD4** a snižuje jejich počet, omezuje imunitní reakce
- cílem antiretrovirotik je **potlačit mechanismy replikace viru**
 - nevedou k eradikaci viru
- mechanismus účinku: **inhibice HIV reverzní transkriptázy a proteázy**
- léčba zahájena při poklesu buněk CD4 pod 350/mm³
- nezávisle na počtu buněk zahájena u HIV těhotných či současně infikovaných HBV
- antiretrovirotika mohou:
 - zpomalit progresi onemocnění
 - zvýšit počet CD4 buněk
 - potlačit komplikace a prodloužit přežití
 - snížit riziko přenosu
- **častý vývoj rezistence** na základě rychlé mutace
 - doporučená kombinace **nejméně 3 účinných látek**
- antiretrovirotika jsou biodegradovány CYP3A4, nelze je kombinovat s induktory tohoto enzymu
- příklady antiretrovirotik:
 - **nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI)**
 - brání integraci virové RNA do DNA hostitele
 - hemato a hepatotoxické
 - **zidovudin, lamivudin, abakavir**
 - **nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NtRTI)**
 - **adefovir, tenofovir (RNDr. Holý)**
 - **nenukleosidové inhibitory rt (NNRTI)**
 - **nevirapin**
 - **inhibitory virové proteázy**
 - **indinavir**
 - **inhibitory integrázy**
 - **raltegravir**
 - **inhibitory vstupu a fúze**
 - **maraviroc**
- používá se kombinace:
 - 2 NRTI + 1 proteázový inhibitor
 - 2 NRTI + 1 NNRTI)
 - komerčně dostupné jejich kombinace v 1 tabletě – Truvada

kašel a jeho charakteristika

- kašel je nejčastější příznak onemocnění dýchacích cest
- kašel je vyvolán podrážděním tusigenních zón (DCD, pleura, bránice, perikard, jícen, zevní zvukovod)
- až na výjimky (idiopatický kašel) se jedná o symptom, který může mít širokou škálu příčin
- dělení dle doby trvání:
 - akutní (kratší než 2-3 týdny)
 - subakutní (3-8 týdnů)
 - chronický (více než 8 týdnů)
- dělení dle etiologie:
 - infekční
 - neinfekční
- dělení dle povahy:
 - **neproductivní** – suchý → antitusika
 - **productivní** – vlhký → mukolytika, expektorancia
- fáze kašle:
 - hluboký nádech
 - kompresivní fáze (výdech tlačící na uzavřené hlasivky)
 - explozivní fáze (otevření hlasivek, prudce se zvyšuje rychlost proudění vzduchu → odstranění cizích těles, hlenu)

Antitusika

Místo účinku	Skupina	Molekula
Centrálně působící antitusika	<i>řadí se na opioidní receptory</i> Kodeinová	Kodein, dextrometorfan
	Nekodeinová	Butamirát
Periferně působící antitusika		Dropropizin Levodropropizin

antitusika	inhibují reflexní oblouk kašle	centrálně působící periferně působící
mukoaktivní látky	podporují produkci a evakuaci mukociliárního sekretu, patří sem mukolytika a expektorancia	

Antitusika – na suchý kašel

Kodeinová antitusika

- tlumí reflexní oblouk kašle inhibicí neuronální aktivity v prodloužené míše
- symptomatická terapie **suchého dráždivého kašle**
- **Kodein**
 - stimuluje opioidní mí-receptory
 - dostupný na běžný recept, ikdyž je to opioid
 - podáván per os
 - působí analgeticky
 - metabolizován na morfin
 - nepodávat s mukolytiky a expektorancii
- **Dextrometorfan**
 - na předpis
 - podáván per os
 - nemá analgetické účinky
 - zneužíván jako psychoaktivní látka (halucinace ve vysokých dávkách, průjem)

Nekodeinová antitusika

- působí tlumivě na reflexní zóny kašle + lokálně anestetickým účinkem ovlivňují nervová vlákna vedoucí dráždivé podněty z dýchacích cest
- slabší účinky než kodein
- netlumí dechové centrum
- nevzniká na ně návyk
- **Butamirát**
 - volně prodejný
 - vhodný pro kojence

Periferně působící antitusika

- tlumí dráždivost sliznice dýchacích cest a ovlivňují periferní C-vlákna
- terapie neproduktivního kašle, premedikace před bronchoskopií
- **Dropropizin**
- **Levodropropizin**

Mukolytika – na vlhký kašel

- snižují viskozitu a elasticitu hlenu, snižují množství hlenu, aktivují sekretomotorické funkce
- **N-acetylcystein**
 - lék ACC
 - prekursor glutathionu, antioxidant a detoxikant
 - antidotum při otravě paracetamolem
- **Bromhexin**
 - NÚ: podráždění GIT

Expektorancia – na vlhký kašel

- zvyšují sekreci bronchiálních žláz, zvyšují tvorbu řídkého hlenu, snižují viskozitu hlenu
- **Guajfezin**
 - podávaný per os
 - zároveň má antitusický, myorelaxační (uvolnění svalového napětí) a anxiolytický (proti úzkosti a nervozitě)

91. ANTIHISTAMINIKA

Histamin

- biogenní amin tvořený z histidinu dekarboxylací
- ve vysokých koncentracích v plicích, kůži, GIT, ale i v mozku
- celulárně skladován v zásobních granulích v komplexu s heparinem v mastocytech a bazofilech

- z mastocytů je histamin uvolňován exocytózou, nejčastěji během alergické reakce vazbou IgE na povrch mastocytu
- v organismu se váže na 4 subtypy receptorů
 - **H1** – spřaženy s Gq proteinem → fosfolipázou C → IP3 a DAG → nárůst IC Ca²⁺
 - endotel cév, povrch hladké svaloviny, nervové zakončení
 - **H2** – spřaženy s Gs proteinem → nárůst IC cAMP
 - **žaludeční sliznice**
 - H3, H4

Antihistaminika H1

- blokují receptor H1
- jedná se o inverzní agonismus (váže se na neaktivní receptory a ponechává je v neaktivním stavu)
- účinek celkově podaných antihistaminik (p.os., i.v.) lze doplnit topicky působícími (nosní spreje, kapky, kožní gely)
- využití:
 - prevence alergické rinosinusitidy
 - léčba alergické konjunktivitidy
 - kopřivky
 - angiodému
 - společně s adrenalinem i.m. při anafylaktických reakcí
 - premedikace před výkonem s možným výskytem alergických reakcí

Antihistaminika I. generace

- prostupují HEB
- označována jako **sedativní**
 - dříve bráno jako nežádoucí účinek, dnes se spíše jako sedativa využívají
- neselektivní účinek → blokují i další receptory (cholinergní, muskarinové, serotoninové, dopaminové)
- krátká vazba na H1 receptor → podávání 2-3x denně
- nežádoucí účinky:
 - sedace
 - poruchy soustředění
 - antimuskarinový efekt → **vysušení sliznic** a zahuštění hlenu
 - obtíže s močením, impotence, zácpa
- **Prometazin**
 - k terapii alergických stavů, úzkosti, sedace např. dětí
- **Hydroxyzin**
- **Moxastin teiklát**
 - antiemetické účinky (Kinedry)

Antihistaminika II. generace

- v menší míře prostupují HEB → **nesedativní**
- delší doba účinku, méně nežádoucích účinků
- indikovány k **tlumení alergického zánětu**
- perorální, intranasální
- **Cetirizin, Desloratadin, Fexofenadin, Levocetirizin**

ZÁCPA

- příčinou zácpy je často nedostatek pohybu a tekutin, málo vlákniny
- proto jsou základem pro terapii režimová opatření – lepší strava, více pohybu a tekutin
- farmakoterapie zácpy – projímadla = laxancia (celkově se nedoporučují, ale často nejsou na předpis)

Laxativa

- **Léčiva podporující odchod stolice.**
- mohou způsobit interakce na úrovni absorpce
- druhy: objemová, změkčující stolici, salinická, osmotická, zvyšující střevní motilitu
- **objemová projímadla**
 - nestrávitelné polysacharidy
 - nutno doplnit vlákninu, ale i tekutiny
 - **psyllium** – semínka jitrocelu indického, zvětšují objem stolice a tím i defekační reflex
- **projímadla změkčující stolici**
 - **tekutý parafín** – směs nevstřebatelných uhlovodíků, v praxi se nepoužívají
- **salinická projímadla**
 - **síran sodný, síran hořečnatý**
 - nevstřebatelné soli – zadržují vodu a ředí střevní obsah, dráždí sliznici
- **osmotická projímadla**
 - snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení, snižuje produkci amoniaku, váže vodu
 - **laktulóza**
 - **glycerol, sorbitol (čípky)** – účinek do půl hodiny, použití ke znovunavození defekačního reflexu
- **projímadla zvyšující střevní motilitu**
 - zkracují dobu absorpce vody a elektrolytů
 - působí dráždivě
 - vůbec nedoporučovat!

Antidiaroika

PRŮJEM

- časté (více jak 3x denně) vyprazdňování řídké, neformované stolice
 - akutní
 - chronický
 - infekční – vyléčí se podáním ATB
 - neinfekční
- mnohá farmaka vyvolávají průjem jako nežádoucí účinek:
 - širokospektrá ATB
 - projímadla
 - nesteroidní antirevmatika
 - chemoterapeutika
 - prostaglandiny

- potraviny – sorbitol, manitol ve větším množství
- terapie průjmu:
 - pravidelné doplňování tekutin
 - hlenová polévka – rýže, mrkev
 - farmakoterapie
 - **střevní adsorbencia**
 - **střevní antiseptika (desinficiencia)**
 - **léčiva snižující střevní motilitu (obstipancia)**

střevní adsorbencia

- povrchově aktivní látky, které jsou **schopny vázat nejrůznější léčiva**, toxiny a přebytečnou vodu
- adsorbencia se nevstřebávají a vylučují se stolicí (je třeba upozornit na černou stolicí po podání aktivního uhlí)
- **carbo adsorbens** (aktivní uhlí)
- **diosmektit** (smekta)



antiseptika

- antibakteriální, antimykotické a antiprotozoální účinky
- typicky pro cestovatelské průjmy
- **kloroxin, nifuroxazid, riflaximin**

obstipancia – léčiva snižující střevní motilitu

- účinkují na periferní mí-opioidní receptory → zvýšení tonu sfinkterů, prodloužení pasáže
- nepoužívat u infekčních průjmů, nebo když nevíme z čeho průjem je
- **loperamid** – opioid na úrovni střeva, vypíná jeho peristaltiku
- **difenoxylát**



93. FARMAKOTERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY GASTRODUODENA

vředová choroba gastroduodena

- **slizniční defekt přesahující pod muscularis mucoasae** v dosahu kyselé žaludeční sekrece
- klasifikace:
 - primární – příčinou je **Helicobacter pylori** (cca 20 %)
 - sekundární – nesteroidní antiflogistika, stresové příčiny u kriticky nemocných, endokrinní poruchy, vážné komorbidity
- klinika:
 - dyspeptické potíže (pocit dyskomfortu, plný pocit v břiše, bolesti břicha)

- pokud je vřed v žaludku – bolí po jídle
- pokud je vřed v duodenu – bolí vřed na lačno, po jídle je to lepší
- komplikace:
 - krvácení
 - perforace
 - penetrace do střeva, pankreatu
 - stenóza z jizvení
 - vznik nádorového bujení
- *Helicobacter pylori*
 - bičkatá G- tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny
 - schopná adherovat a přežívat v žaludeční sliznici
 - vyvolává vředovou chorobu, atrofickou gastritidu, karcinogen

farmakoterapie vředové choroby

- trojkombinace 2 ATB + inhibitory protonové pumpy
- **inhibitory protonové pumpy**
 - ireversibilní blokátory protonové pumpy (H⁺/K⁺ ATPázy) parietálních buněk žaludku
 - efekt asi 16 h
 - pH žaludku nad 4
 - vhodné podávat před jídlem
 - NÚ: nevolnost, nadýmání, snížené vstřebávání magnezia, kalcia, železa a vit B12
 - kontraindikace:
 - těhotenství
 - léčba warfarinem
 - **omeprazol esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol**
- **antibiotika**
 - k eradikaci *H. pylori* (14 dní, účinnost cca 80 %)
 - **amoxicilin + klaritromycin**

94. PROKINETIKA, ANTIEMETIKA, EMETIKA

prokinetika

- léčiva **stimulující ochablou propulzivní peristaltiku** trávicího ústrojí
- zvyšují klidový tonus dolního jícnového svěrače a snižují nepřiměřeně vystupňovanou peristolu
- normalizují porušenou motilitu trávicího ústrojí
- účinek prokinetik klesá aborálně
 - největší efekt mají na dolní jícnový svěrač
- indikace:
 - gastroesofageální reflux
 - duodenogastrický reflux

- nauzea a zvracení doprovázející terapii cytostatiky
- **domperidon**
 - antagonist dopaminových D2 receptorů
 - průnik HEB je nízký
 - nízká biologická dostupnost
 - eliminace hepatální
- **metoklopramid**
 - antagonist dopaminových D2 receptorů
 - lipofilní, proniká do CNS
 - ospalost
- **cisaprid**
 - antagonist serotoninových 5-HT4 receptorů
 - zvyšuje prokinetiku i distálních částí trávicí trubice
- **itoprid**
 - antagonist D2 ale také inhibitor AChE → zvyšuje ACh na M3 receptorech
- nežádoucí účinky:
 - ospalost
 - hyperprolaktinémie
 - průjemy
 - salivace
 - poruchy srdečního rytmu
- kontraindikace:
 - mechanická obstrukce GIT
 - krvácení z GIT nebo jeho perforace

střevní eubiotika

- léčiva upravující složení střevního mikrobiomu přímo (probiotika) nebo změnou střevního prostředí (prebiotika)
- **probiotika**
 - životaschopné nepatogenní střevní bakterie nebo kvasinky
 - jsou schopny kolonizovat trávicí trakt a tím zlepšovat trávicí pochody
 - zvyšují sekreci hlenu, potlačují prozánětlivé cytokiny, zvyšují produkci IgA, napomáhají k tvorbě vit K, B12
 - **Lactobacillus acidophilus, bifidobacterium, E. Coli, Streptococcus faecalis**
- **prebiotika**
 - substráty potřebné k množení fyziologické střevní flóry
 - **inulin, oligofruktóza, galaktooligosacharidy**
- většina eubiotik řazena mezi potravinové doplňky
- indikace:
 - střevní dyspepsie
 - prevence a terapie postantibiotických průjmů
 - zánětlivá střevní onemocnění

ANTIEMETIKA A EMETIKA

zvracení

- zvracení regulují dvě jednotky v míše:
 - **centrum pro zvracení**
 - = laterální retikulární formace prodloužené míchy
 - reaguje na podněty z vestibulárního ústrojí, n. vagu, vyšších nervových center, GITu atd.
 - **chemorecepční spouštěcí zóna**
 - = cirkumventrikulární orgán v area postrema
 - reaguje na toxiny a emetogenní podněty v krvi
- mechanismů zvracení se účastní několik typů neurotransmiterů (dopamin, acetylcholin, histamin, serotonin) i receptorů
- proto je více mechanismů antiemetického účinku
- zvracení může být indukováno léčivý jako nežádoucí účinek (chemoterapie)
- nejsilnější emetogen je cisplatina, která uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, který aktivuje parasymptikus a stimuluje tak centra zvracení

emetika

- **apomorfín**
 - stimuluje D2 receptory chemorecepční spouštěcí zóny
 - subkutánní podání 5-10 mg vede k několikaminutovému zvracení
- **emetin**
 - alkaloid z jihoamerické rostliny
 - per os
 - stimuluje zakončení n. vagus
 - 15 mg vyvolá zvracení do hodiny od podání

antiemetika

- látky, které snižují pocit nauzey a zvracení
- symptomatická léčiva, mají značný terapeutický význam
- indikace:
 - nauzea a zvracení po chemoterapii, radioterapii
 - onemocnění trávicího ústrojí či jater
 - kinetózy
 - pooperační nauzea
 - výjimečně při úporném zvracení v prvním trimestru gravidity
- **setróny**
 - nejdůležitější
 - vysoce účinné
 - antagonisté 5-HT₃ serotoninových receptorů (nejvýznamnější v indukci zvracení)
 - u nádorových příčin a chemoterapií
 - **ondansetron, granisetron**
- **antihistaminika I. generace**
 - antagonisté na H₁ receptorech, pronikají do CSN
 - sedace, útlum, ospalost
 - nehodí se pro zvládnutí těžších stavů

- **moxastin teoklát** (kinedryl)
- **analog histaminu**
 - **betahistin**
 - léčba točení hlavy (vertigo) a morbus Ménière (vertigo + tinitus + ztráta sluchu)
- **prokinetika**
 - antagonisté D2 receptorů
 - **domperidon, metoklopramid**
- **kanabinoidy**
 - silné antiemetogenní účinky, ale také halucinogenní
 - vyvolávají závislost, v ČR se nepoužívají
- **neurokininový antagonist**

95. FARMAKOTERAPIE NESPECIFICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ

idiopatická zánětlivá onemocnění střeva

- **Crohnova nemoc**
 - autoimunitní
 - může postihovat celý GIT a celou stěnu GITU
 - časté záněty anu, rekta, úst
 - typické skip léze – např. je postižený jícen a poté až anus
 - klinické projevy:
 - bolesti břicha
 - zvýšená teplota
 - hubnutí
 - průjmy
 - aftózní vředy
 - píštěle
 - poruchy absorpce živin
- **ulcerózní kolitida**
 - postihuje jen sliznici
 - začíná a rekta a končí u tlustého střeva
 - často končí vývodem
 - klinické projevy:
 - tenesmy (bolestivé křečovitě nucení na stolici)
 - krvavé a hlenové průjmy
- **neklasifikovatelná kolitida**
- vznikají zřejmě v důsledku změněné reaktivity imunitního systému střeva na komenzální mikrobiální flóru u geneticky predisponovaných jedinců
- ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastním mikrobiálním agens
- cílem léčby je potlačit zánětlivé procesy, antibiotika se podávají v případech hnisavých perianálních komplikací

farmakoterapie idiopatických zánětlivých onemocnění střeva

aminosalicyláty

- lék **první volby u ulcerózní kolitidy**
vhodný k dlouhodobé léčbě
- působí protizánětlivě lokálně
v tlustém střevě inhibicí
cyklooxygenázy a lipooxygenázy
- efektivní kombinace orálních a
lokálních forem
- obsahují azoskupiny, které štěpí
bakterie jen v tlustém střevě (proto
působí jen tam)
- **mesalazin, sulfasalazin**

kortikosteroidy

- orální či intravenózní preparáty
 - efektivní v navození remise
s rychlým nástupem účinku
 - ne pro dlouhodobou léčbu
 - vysoký výskyt nežádoucích
účinků
 - **prednisolon, methylprednisolon**
- topické preparáty
 - srovnatelné účinky jako
systémové KS
 - významně méně NÚ
 - ve formě klistírů a čípků
 - **budesonid** – v lékové formě
s řízeným uvolňováním

imunosupresiva

- **azathioprin, 6-merkaptopurin**
 - thiopurinová analoga
 - inhibují syntézu purinů pro
DNA a RNA leukocytů
 - pomalý nástup účinku (3-6
měsíců)
 - efekt v udržení remise
- **cyklosporin A**
 - inhibuje kalcineurin, který
aktivuje T-lymfocyty
 - blokuje aktivaci lymfocytů a
tlumí antigenem vyvolané
uvolňování lymfokinů

- vhodný k indukční terapii, ne
dlouhodobě

– **metotrexát**

- podává se s kyselinou listovou
- inhibuje syntézu DNA
- účinný v indukci a udržení
remise Crohnovy choroby

– **takrolimus**

- inhibitor kalcineurinu

– **mykofenolát mofetil**

- inhibice syntézy
guanosinových nukleotidů

antibiotika

- terapie septických, hnisavých
komplikací
- nejsou ideální jako dlouhodobá
terapie
- zvyšují náchylnost ke klostridiím
- **Metronidazol, ciprofloxacin, rifaximin**

biologická léčba

- pro těžší stavy
- je velmi drahá
- účinně kontroluje symptomy,
pozitivně ovlivňuje prognózu a kvalitu
života pacientů
- **klasická anti-TNF- α léčba**
 - **infliximab, adalimumab, golimumab**
- **monoklonální protilátky proti
leukocytárnímu integrovanému
receptoru**
 - **vedolizumab**

96. SPASMOLYTIKA

Spasmolytika jsou léky odstraňující spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího (biliární kolika) a urogenitálního ústrojí (ledvinová kolika). Neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů. Jsou podávány při bolestech mající původ v urogenitální (např. dysmenorea) či trávicí soustavě, dále při migrénách, kolikách aj.

Rozdělení:

- **Neurotropní spasmolytika** – mají parasympatolytickou funkci.
- **Muskulotropní spasmolytika** – působí jako blokátory kalciových kanálů.
- **Spasmoanalgetika** – kombinované přípravky obohacené o analgetický účinek.

Neotropní spasmolytika

- Jejich účinek je zprostředkován skrze působení na receptorech vegetativního nervového systému.
- Mechanismus účinku spočívá v antagonismu spasmolytik k muskarinovým receptorům, jedná se tedy o **parasympatolytika**.
- Dělíme je na **neselektivní** a **selektivní**:
 - Neselektivní spasmolytika blokují nespecifické muskarinové receptory.
 - **Atropin, Butylskopolamin, Ipratropium**
 - Selektivní spasmolytika působí na specifické muskarinové receptory.
 - **Pirenzepin**

Muskulotropní spasmolytika

- na rozdíl od předchozích navozují i relaxaci hladké svaloviny cév.
- Stejně jako předchozí je můžeme rozdělit na 2 skupiny.
 - **Spasmolytika papaverinového typu**, která zpomalují degradaci cAMP inhibicí fosfodiesterázy, tudíž zvyšují hladiny cAMP a navozují relaxaci svaloviny.
 - **Papaverin** (alkaloid opia, nemá euforický ani analgetický účinek, nepoužívá se)
 - **Drotaverin** (Nospa)
 - **Pitofenon** (součást Algifenu)
 - **Spasmolytika blokující kalciový kanál**.
 - **Pinaverin**

Spasmoanalgetika

- Spasmolytika + analgetika, často v kombinaci s muskulotropními sp.
- Krátkodobé užívání (po gynekol. Operacích)
- **Metamizol, Pethidin, Tramadol**

Indikace spasmolytik

- Tišení bolesti a tlumení spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí
 - Dráždivý tračník
 - Spastické stavy
 - Flatuance
 - Dumping syndrom

KI: glaukom, atonie střev, benigní hyperplazie prostaty, tachykardie, retence moči

NÚ: Největší množství nežádoucích účinků způsobují parasympatolytika, menší procento je poté způsobeno opioidy – **retence moči, tachykardie či tachyarytmie, zvýšení nitroočního tlaku, excitace, poruchy akomodace, toxické megakolon, paralytický ileus.**

97. HEPATOPROTEKTIVA, CHOLAGOGA

hepatoprotektiva

- široká skupina látek s předpokládaným ochranným vlivem na jaterní parenchym
- jsou málo toxická ale s nízkým přínosem, minimálním účinkem
- poškození jater se nejčastěji projevuje nespecifickou reakcí, kterou označujeme **steatohepatitida**, dle etiologie dělíme na:
 - alkoholickou steatohepatitidu
 - nealkoholickou steatohepatitidu (způsobenou virovými infekty, metabolickým syndromem, léky atd)
- komplikace steatohepatitidy:
 - jaterní encefalopatie
 - portální hypertenze
- v terapii jaterní encefalopatie se uplatní **laktulóza**, která acidifikuje obsah tlustého střeva a přeměňuje neionizovaný amoniak na NH₄⁺
- **cholin, metionin, arginin, inositol, kyselina thiooktová**
- **sylibimarín (ostropestřec)**
 - přírodní preparát
 - aktivní složkou je směs flavonoidů
 - působí jako antioxidant, v klinické praxi pro léčbu alkoholického jaterního poškození, v rámci hepatitid i u toxického poškození jater
- **esenciální fosfolipidy**
 - směs nenasycených mastných kyselin (linolové a linolenové)
 - exogenní podávání vede k inkorporaci fosfolipidů do membránových struktur hepatocytů a tím k regeneraci organel
 - zpomaluje fibrotizaci či urychluje regeneraci jater

cholagoga

- látky **zvyšující sekreci žluče**
- **choleretika** – zvyšují obsah vody ve žluči
- **cholecystokinetika** – usnadňují vyprazdňování žlučového

- **kyselina ursodeoxycholová**
 - cholagogická, hepatoprotektivní, protizánětlivý, litolytický účinek
 - mění složení žluče ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin
 - sníží retenci žluči, menší poškození epitelu
- **kyselina obeticholová**
 - snižuje produkci žlučových kyselin a bilirubinu
- indikovány po cholecystektomii, operaci žlučových cest, při biliární dyspepsii

léčiva určená k rozpouštění žlučových kamenů

- žlučové kameny vznikají při hypersaturaci cholesterolem a volným bilirubinem
- **snížení tvorby cholesterolu**
 - **deriváty žlučových kyselin s nerozpustnými pryskyřicemi**
 - vážou žlučové kyseliny, redukuje absorpci
- **rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů**
 - **kyselina ursodeoxycholová** - > rozpouští jen nekalcifikované kameny menší než 2 cm

98. FARMAKA V OČNÍM LÉKAŘSTVÍ

podávání léčivých látek

- **topicky**
 - zevně, nejčastěji ve formě kapek a mastí
 - při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček
 - až 80 % podané látky jde do **systémové cirkulace**
 - vstřebané léčivo nepodléhá first pass efektu
- **lokálně**
 - intravitreálně, intrakamerálně, retrobulbárně
- **systémově**

aplikace

- oční kapky podávány v záklonu hlavy a pohledu směrem vzhůru po odtažení dolního víčka
- po aplikaci 10 vteřin oko zavřené
- v případě aplikace dvou různých přípravků → několikaminutový interval
- oční masti se aplikují ve směru od vnitřního koutku vně

skupiny léčivých látek využívaných v oftalmologii

Mydriatika a cykloplegika	Anticholinergika	atropin, cyklopentolát, tropikamid
	Sympatomimetika	fenylefrin
Antiglaukomatika	Sympatomimetika	brimonidin
	Inhibitory karboanhydrázy	acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid
	Betablokátory	timolol, betaxolol, levobunolol, karteolol
	Analoga prostaglandinů	latanoprost, bimatoprost, travoprost, tafluprost
	Parasympatomimetika	pilocarpin
	Osmotická diuretika	manitol, glycerol
Oční antineovaskularizační látky		verteporfin, pegaptanib, ranibizumab, aflibercept
Umělé slzy		povidon, karmelóza, karbomer, hydroxypropylmethylcelulóza
Ostatní		fluorescein, guajazulen, okriplazmin

A) Mydriatika a cykloplegika

- navození mydriázy a cykloplegie (=krátkodobé ochabnutí svalů řasnatého tělíska)
- při vyšetření očního pozadí nebo při chirurgickém zákroku
- v diferenciální diagnostice
- k terapii:
 - synechií při uveitidě (vazivový pozánětlivý srůst při zánětu tunica vasculosa) – **fenylefrin**
 - skleritidy, uveitidy – **atropin**

B) Antiglaukomatika

- glaukom = chronická progresivní optická neuropatie, vede k ireverzibilnímu poškození zrakových funkcí
 - rizikový faktor – zvýšený nitrooční tlak
- léčba glaukomu obvykle celoživotní
- **léčiva dělíme do 4 skupin:**
 - 1. látky zvyšující odtok komorové tekutiny
 - 2. látky snižující tvorbu komorové tekutiny
 - 3. látky působící obojím mechanismem
 - 4. látky hyperosmotické

1. látky zvyšující odtok komorové tekutiny

- analogy prostaglandinů (latanoprost, bimatoprost)
 - nevýhoda – nutná aplikace 4x denně, pozměněný vizus
- mioticky působící parasympatomimetika (**pilocarpin**)
 - dosažený pokles nitroočního tlaku je dlouhodobý
 - nízký výskyt nežádoucích účinků

2. látky snižující tvorbu komorové tekutiny

- betablokátory
 - kardioselektivní – **betaxolol**
 - neselektivní – **karteolol** (vyšší účinek než kardioselektivní)
- diuretika – inhibitory karboanhydrázy

- **acetazolamid, brinzolamid**
- rychlý nástup účinku, ale pálení po aplikaci

3. látky působící obojím mechanismem

- sympatomimetika – adrenergní působící antagonisty alfa2-receptorů - **brimonidin**
 - rychlý nástup účinku

4. látky hyperosmotické

- u těžkého glaukomu použití osmotických diuretik – **manitol, glycerol**

C) Oční antineovaskularizační látky

- dvě skupiny látek:
 - nespecificky působící látky
 - **verteporfin** – podává se jako prolečivo infuzí, aktivuje se cíleně aplikovaným diodovým laserem
 - látky potlačující účinky vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF) – intravitreální aplikace
 - **pegaptanib** – váže se na extracelulární VEGF a inaktivuje ho
 - **ranibizumab** – vazbou na VEGF zabraňuje jeho vazbě na cílové receptory
 - **aflibercept** – působí jako falešný (angl. decoy) receptor pro VEGF



D) Umělé slzy

- pro **syndrom suchého oka**
 - etiologicky heterogenní onemocnění
 - může být vyvolán iatrogeně (podáváním antidepresiv, antihistaminik...)
- čím je nález výraznější, je volen přípravek s obsahem látky s delším trváním účinku a vyšší viskozitou
 - minimální nebo nulové poškození rohovky – látky s nízkou viskozitou (**povidon**)
 - u pokročilejších stavů – derivát celulózy s vysokou viskozitou (**karmelóza, karbomery**)
 - nejtěžší poškození – **kys. hyaluronová**

E) Ostatní látky používané v oftalmologii

- **fluorescein** – aplikuje se formou roztoku do kubitální žíly, fluorochrom využívaný jako diagnostické barvivo (fluorescenční angiografie)
- **guajazulen** – protizánětlivý, antiseptický, adstringentní, epitelizační, ve formě masti u poranění spojivky, rohovky, víček, u nemocných v kómatu preventivně před vyschnutím oka
- **okriplazmin** – intravitreálně k léčbě vitreomakulární trakce

- Multifaktoriální chronické relabující onemocnění CNS
- Diagnostická kritéria (3 a více projevů během posledního roku):
 - Silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving)
 - Potíže v kontrole užívání látky
 - Somatický odvykací stav
 - Průkaz tolerance k účinkům dané látky
 - Postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívání látky
 - Pokračování v užívání látky přes jasný důkaz škodlivých následků (fyzických, psychických, sociálních)

Vznik závislosti -> Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti

Vnější faktory:

- Absolutní a relativní dostupnost drogy
- Závislostní potenciál drogy
- Prostředí
- Postavení ve společnosti
- Stres

Vnitřní faktory

- Genetické předpoklady
- Nezralost organismu
- Ženské pohlaví
- Onemocnění a jiné poruchy

Mechanismy vzniku závislosti

-> Princip posilování

- Příjem posilován poz. i neg. stimuly (reinforcement)
- Vlastní psychotropní efekt drogy
- Podmíněné stimuly spojené s užíváním drogy (cues)
- Nepříjemný odvykací stav
- Pocity frustrace, agrese, šikana, bolest, deprese...

-> Impulzivita

- Upřednostnění malé odměny před opožděnou větší

-> Kompulze

- Spojeny s negativním posilováním a automacií

Neuronální okruhy, zdroje odměny

- systém odměny motivuje organismus k chování, které vede k co největší odměně
 - Učení
 - Kladný vztah ke zdroji odměny

- Rozpoznání podnětů hlásících dostupnost odměny
- Přidělení hodnoty významnosti zdroji odměny
- nejvýznamnější role: DOPAMIN
- základní anatomická osa: dopaminergní mezolimbická - mezokortikální dráha
 - Tegmentální oblast, **nucleus accumbens**, prefrontální kůra

Návykové látky a mozek

- Návykové látky při prvním podání způsobí vyplavení dopaminu v NAC → aktivace systému odměny („high“)
 - Návykové látky vždy psychotropně účinné (lipofilní)
- Masivní vylití dopaminu → změny neodpovídající fyziologickému nastavení
 - Opakované podávání a vysoké dávky mohou porušit některé části CNS, zejména motivační a rozhodovací oblasti
 - Dlouhodobý pokles dopaminergních receptorů ve striatu
- Po opakovaných aplikacích dochází k vyplavení dopaminu již při zaznamenání „cues“
- syndrom závislosti je soubor fyziologických, behaviorálních a kognitivních projevů, mezi nimiž dominuje:
 - **silná touha (puzení, bažení)** užívat psychoaktivní návykovou látku
 - **ztráta sebeovládání**
 - vyvíjející se **tolerance na účinek**, která vynucuje nárůst dávky
- závislost odvádí pozornost od běžného života
- **tolerance** se projevuje snižováním účinku při opakovaném podávání, ke stejné intenzitě účinku je třeba vyšší dávky
- škodlivé následky drogové závislosti:
 - poruchy duševního zdraví
 - poruchy tělesného zdraví
 - zrakové halucinace
 - amnestický syndrom (porucha paměti)
 - poškození jater
 - úrazy
- abstinenční odvykací syndrom je vyvolán snížením či vysazením opakovaně nebo dlouhodobě užívané látky
- diagnóza vychází ze tří kategorií:
 - **škodlivé užívání** – existuje reálné riziko, že dojde k poškození zdraví v důsledku užívání návykové látky
 - **zneužívání (abúzus)** – tělesné nebo duševní poškození v důsledku užívání látky
 - **závislost** – k diagnóze slouží dotazník šesti otázek, závislost dělíme na:
 - **psychickou** – látka je nezbytná k udržení optimálního stavu duševní pohody, pacient má nepřekonatelnou touhu látku opakovaně užívat, vysazení látky vede k dysforii, tíživému duševnímu stavu
 - **fyzickou** – projevuje se abstinenčními příznaky, když se přeruší podání látky
 - neklid, třes, nespavost, pocení, slinění, průjemy

- abúzus přináší četná rizika:
 - stres, zdravotní, interpersonální a pracovní problémy
 - odvykací syndrom
 - trestní chování
 - infekce (HEP C, HIV) při parenterálním podání
 - intoxikace z předávkování
- závislost vyvolává abúzus následujících psychotropně účinných látek:
 - alkohol, opioidy, opiáty, sedativa, hypnotika, kanabinoidy, nikotin, psychodysleptik, xantinů a těkavých látek
- naopak závislost nevyvolávají antidepresiva
- podle WHO rozlišujeme závislosti:
 - morfinový typ
 - alkohol, barbituráty a benzodiazepiny
 - kokain
 - amfetamin a příbuzné látky
 - LSD
 - cannabis
- terapie:
 - psychická a sociální podpora během akutní a chronické fáze abstinenčního syndromu
 - Farmakologická léčba se může použít:
 - Pro dlouhodobou substituci
 - Pro zmírnění akutních příznaků abstinenčního syndromu
 - K zablokování drogou vyvolaného příjemného pocitu
 - Ke snížení nutkání k aplikaci drogy
 - K navození nepříjemných pocitů po podání drogy
 - **Mechanismy účinku léčiv závislostí:**
 - *ovlivňující známé specifické mechanismy efektů drog:*
 - Agonisté (nikotin, metadon)
 - Parciální agonisté (buprenorfin, vareniklin)
 - Antagonisté (naloxon, naltrexon)
 - Kombinace (akamprosát) + ovlivnění metabolismu (disulfiram)
 - *ovlivňují obecné mechanismy závislosti:*
 - Agonisté $\alpha 2$ receptorů – snížení stresové odpovědi
 - *jiné mechanismy:*
 - Vakcinace (kokainová vakcína)
 - **parciální agonisté** na těch samých receptorech, na kterých droga působí
 - symptomatická léčba: anxiolytika, antidepresiva, sedativa
 - léčba závislosti na opiátech:
 - prevence abstinenčního syndromu:
 - benzodiazepiny
 - haloperidol, tiaprid – antipsychotikum
 - methadon – při dlouhodobé závislosti
 - anticravingová léčba:
 - methadon

- buprenorfil + naloxon
- dělení drog:
 - měkké: nezpůsobují fyzickou závislost, menší rizika, menší dopad na společnost – kanabinoidy LSD
 - tvrdé drogy: poškození organismu, riziko závislosti – heroin, kokain
- farmakologické dělení:
 - opioidy
 - látky měnící vnímání a myšlení
 - stimulancia
 - látky tlumící CNS
 - ostatní

100. ETHYLALKOHOL, METHYLALKOHOL

alkohol

- alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení
- závislost alkoholu v ČR se týká 230 tisíc osob v populaci starší 15 let
- obsah alkoholu v nápojích se liší
 - 3,5-6 % v pivě
 - 10 % ve víně
 - 40-55 % v destilátech
- pozitivní alkohol v malých dávkách na kardiovaskulár

ethylalkohol, akutní účinky

- ethanol = ethylalkohol je bezbarvá, hořlavá kapalina ostré alkoholové vůně
- sedativní, inhibuje působení GABA
- jako součást alkoholických nápojů je ethanol užíván jako rekreační droga
- vstřebává se bukální, ezofageální, žaludeční a střevní sliznicí
- po perorálním podání měřitelné koncentrace v krvi do 5 minut
- distribuce do veškeré tělesné vody, metabolizován játry
- oxidace alkoholu na acetaldehyd je katalyzován alkoholdehydrogenázou za účasti NAD⁺ a CYP2E1 (může být indukován, co mít za následek toleranci)

koncentrace (promile)	účinky
0,2	pocit relaxace
0,3	mírná euforie
0,5	mírná diskoordinace
1	ataxie
3	stupor (neschopnost pohybu, ztuhlost)
4	kóma

- **útlum funkcí CNS**
 - snížení schopnosti učení, asociace, pozornosti, koncentrace, úsudku a myšlení

- diskoordinace pohybů, ataxie
- **účinek na kardiovaskulární systém**
 - dilatace kožních cév, pocení
 - fibrilace síní, kardiomyopatie
 - vazokonstrikce ve splanchnické oblasti
 - zvýšená srdeční excitabilita, zvýšení tepové frekvence, krevního tlaku a minutového objemu
- **účinek na GIT, játra**
 - ranní nauzea, zvracení, bolesti břicha, gastritida
 - peptický vřed
 - reverzibilní zvětšení jater, alkoholická hepatitida, cirhóza
 - útlum ADH
- **účinek na pankreas**
 - pankreatitida
 - alkohol stimuluje tvorbu sekretinu, který zvyšuje množství pankreatických enzymů
 - autodigestce pankreatu díky edému Oddiho svěrače
- **hypoglykémie, metabolická acidóza**
- **neurologická a psychiatrická rizika**
 - psychóza, encefalopatie, demence, atrofie mozku
 - změny chování se ztrátou sebekontroly
- pozor na lékové interakce (hypnotika, anxiolytika, antidepresiva)

použití

- ethanol má velmi omezené užití
- vhodné **rozpouštědlo**, používá se jako vehikulum při přípravě řady lékových forem
- lokálně jako **kožní dezinfekce**
- dezinfekce operačního pole
- **vnitřní užití** je omezeno na jedinou indikaci – **intoxikaci metanolem a etylenglykolem**

methylalkohol a léčba intoxikace

- methylalkohol = metanol
- používán v průmyslu, domácnostech
- absorpce je možná z GIT, kůže i dýchacího ústrojí
- metanol se v organismu pomocí alkoholdehydrogenázy přeměňuje na **formaldehyd** a dále na **kyselinu mravenčí a CO₂**
 - formaldehyd inhibuje enzymy, reaguje s proteiny
 - nejtoxičtější je kyselina mravenčí – **poruchy visu, oslepnutí**, bradykardie, křeče, acidóza
- odbourávání metanolu probíhá pomaleji
- **léčba intoxikace**
 - nezbytné stanovit koncentraci metanolu v krvi
 - pro potlačení metabolismu metanolu se podává **10 % roztok etanolu iv.**
 - hemodialýza, hemoperfuze
 - alkalizace při metabolické acidóze podáním bikarbonátu

- **abstinencií syndrom**
 - třes, pocení, nevolnost, neklid, bolest hlavy, křeče, sluchové halucinace, náhlá dezorientace, panika, anorexie
 - těžké abstinencií stavy s epileptickými záchvaty nebo deliriem ohrožující život

alkoholismus, zdravotní následky

- výsledek opakovaného užívání alkoholu ve větších dávkách
- vznik psychické a fyzické závislosti, rozvoj tolerance
- rychlost vzniku závislosti i tolerance vykazuje interindividuální rozdíly
- abstinencií syndrom:
 - křeče, zvracení, halucinace, teplota, delirium – **benzodiazepiny, klomethiazol**

nervový systém	poruchy psychiky, paměti, neklid, epilepsie, alkoholická demence, periferní neuropatie Korsakova psychóza (paralýza svalů oka, ataxie, poruchy paměti a mentálních funkcí)
játra a GIT	alkoholická hepatitida, jaterní steatóza s následnou cirhózou , karcinom jater gastritida, chronická pankreatitida
kardiovaskulární systém	kardiomyopatie, arytmie, zvýšení krevního tlaku, přetěžování srdce
krev	sideroblastická a megaloblastická anémie , trombocytopenie
endokrinní systém	hypoglykémie, ketóza, gynekomastie, sterilita
imunitní systém	citlivost k respiračním infekcím
těhotenství	fetální alkoholový syndrom, teratogenní účinek alkoholu, růstové potíže

odvykací léčebné metody

- hlavním smyslem léčby je **trvalá abstinence**
- psychoterapie, socioterapie, úprava životního stylu
- rodinná terapie, kognitivně-behaviorální terapie, spolupráce s organizací Anonymní alkoholici
- dostatek spánku, příjem tekutin, pravidelná strava
- farmakologická léčba má velmi omezený účinek
 - podání senzitivizujícího přípravku **zhoršujícího snášenlivost alkoholu**
 - **disulfiram** – inhibitor aldehyddehydrogenázy, po požití alkoholu nauzea, vomitus, bolest hlavy
 - **naltrexon**
 - inhibitory zpětného vychytávání serotoninu – snižují craving

kanabinoidy: receptory, funkce, využití

- alkaloidy z rostlin:
 - konopí seté (*Cannabis sativa*)
 - konopí indické (*Cannabis indica*)
- podle obsahu **psychotropně působícího tetrahydrokanabinolu (THC)** rozlišujeme:
 - konopí technické – stavební účely, výroba textilu a provazů, průmysl
 - **konopí léčebné** – upraveno právními předpisy
 - produktem je pryskyřice ze žláz listů – „hašiš“ (má vyšší podíl THC)
 - usušená rostlinná část – „marihuana“ má euforizující účinky
 - oboje užíváno kouřením, vaporizací, perorálně
- konopná pryskyřice obsahuje THC (hodně psychogenní, psychostimulativní) a CBD kanabidiol
- **léčebné využití** – předepisováno IPLP:
 - potlačení bolesti včetně bolesti generované maligními procesy
 - proti zvracení
 - proti spasticitě při Parkinsonově nemoci nebo roztroušené skleróze
 - nádorové onemocnění, epilepsie, glaukom
 - při AIDS
- syntetická marihuana na černém trhu není bezpečnější, je toxičtější a halucinogenější
- kanabinoidy jsou **lipofilní**, rozpustné v tucích a alkoholu, lehce přecházejí přes HEB, váží se na **kanabinoidní receptory CB1 a CB2** v nervových zakončení, kde hrají roli při retrogradní regulaci synaptických funkcí
- kanabinoidní receptory jsou i v imunitní, reprodukčním, zažívacím systému, srdci, plicích...
 - mají mnoho dalších účinků: analgetický, antiemetický, antispasmodický, antikonvulzivní, neuroprotektivní, antiastmatický
- po inhalaci efekt nastupuje rychle, po p.o. pomaleji ale dlouhodoběji
- farmakokinetika: biologický poločas 30 hodin, v moči detekovaný až po 8 dní
- funkce v organismu, účinky:
 - bezdůvodné veselí
 - euforie s pocitem blaženosti
 - projevy radosti s neztišitelným smíchem
 - depersonalizace
 - deformované vnímání času
 - porucha krátkodobé paměti
 - snížení dovednosti v mechanických úkonech
 - snížení pozornosti
 - vysoké dávky vedou k halucinacím a paranoidním představám, úzkosti, panice
- při chronickém užívání:
 - apatie
 - snížení schopnosti úsudku
 - zhoršení paměti
 - ztráta zájmu – „amotivační syndrom“

- rizika:
 - **dopravní nehody** způsobené zpomalenými reakcemi, zhoršenou koordinací
 - kardiovaskulární a bronchiální
 - spasmus koronárních tepen
 - bronchodilatace
 - zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění
 - zhoršení imunitní odpovědi, zpomalení psychomotorického tempa
 - **narušuje kvalitu spermií** a ovariální cyklus
 - **zhoršení paměti**
 - zvýšení rizika rozvoje a urychlení vzniku **psychózy**
 - **těhotenství** – nízká porodní hmotnost, THC prochází placentou, působí na CNS
- účinná látka z konopí se hromadí v tukové tkáni, droga je běžně laboratorními metodami prokazatelná i po malé dávce
- Cannabinoidní hyperemetický syndrom – dlouhodobé zvracení, nevolnost u dlouhodobých uživatelů
- terapie závislosti: symptomatická

endokanabinoidní systém

- existuje v lidském těle
- pomáhá organismu vyrovnat se s fyziologickým, biologickým nebo psychickým stresem
- bylo popsáno šest endokanabinoidů – ligandů pro kanabinoidní receptory, nacházející se v CNS, GIT, imunitní systém...
- **anandamid**

102. HALUCINOGENY (PSYCHOMIMETIKA)

- psychedelické látky, ovlivňující vědomí, myšlení a náladu
- nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí, nejsou spojeny s amnézií
- pozitivní účinek psychedelik: pozitivní účinek mikrodávek psychedelik v terapii deprese, anxiety, OCD, závislosti na alkoholu a tabáku
- **LSD**
 - dietylamid kyseliny lysergové
 - **ovlivňuje serotoninový 5HT** receptory, je to jeho agonista, přesný mechanismus není znám
 - je to nejsilnější halucinogen
 - ve formě savého papíru, který je látkou napuštěn, nebo méně často p.o. pilulka
 - aplikace perorálně, injekčně, kouření, šňupání
 - **účinky fyzické:** dilatace zornic, snížená chuť k jídlu, husí kůže, pocení
 - sympatomimetická aktivace (vzestup TK, tachykardie, třes)
 - psychické účinky: pocity blaženosti, spirituální osvícení, může nastat ale i „bad trip“ – negativní emoce, strach, paranoia

- po 3 h se začnou rozvíjet příznaky psychické: třes, ataxie, **vizuální fenomény, zrakové halucinace**
 - tvary se hroutí
 - zvuky jsou vnímány barevně
 - změněné vnímání času
- dostavuje se povznesená nálada, euforie
- zneužíván v podobě papírků „tripů“ napuštěných malou dávkou LSD
- malá dávka působí i 12 h, **zesiluje vjemy, hudbu, světelné efekty**
- taneční droga
- může být i původcem děsivých halucinací dlouho přetrvávajících (bad trip)
- nedá se tím předávkovat, nemá stanovené LD50
- nežádoucí účinky: flashbacky, halucinogenní perzistentní porucha percepce (po extrémní dávce účinky zůstávají – zrnění, vlnění obrazu)
- prudké zvyšování teploty spojené s intenzivním tancem může být příčinou **kardiovaskulárních komplikací**
- **MDMA („extáze“, metylen-dioxymetyl-amfetamin)**
 - halucinogen a stimulant, je poměrně toxická
 - inhibitor zpětného vychytávání podstatě všech neurotransmiterů
 - taneční droga, větší výdrž
 - pocit zvýšené duševní aktivity a euforie
 - poruchy spánku, úzkost, podrážděnost, impulzivita i agrese
 - nevolnost, křeče, srdeční arytmie, dehydratace, hypertermie, rhabdomyolýza, poškození jater, **neurotoxická**, zvyšuje propustnost HEB, poškození mozku
 - léčba akutní intoxikace: klidné prostředí, malá dávka benzodiazepinů
- **psilocybin**
 - alkaloid lysohlávek
 - navozuje změny vnímání
 - stejné účinky jako LSD, váže se na 5HT receptor
 - hrozí záměna s jinými houbami
- **atropin a skopolamin**
 - alkaloid čeledi lilkovitých
- **kanabinoidy**
 - vysoké dávky THCC vedou k halucinacím a paranoidním představám, úzkosti a panice
- **fencyklidin**
 - syntetický halucinogen
 - antagonist NMDA receptorů
 - halucinace, pocit nadlidské síly, nesmrtelnosti, necítí bolest, psychóza, sebevraždy, zuřivost, amnézie

nikotin – vlastnosti

- **nikotin** = alkaloid obsažený v tabáku, cholinomimetikum
- je agonistou nikotinových cholinergních receptorů (mozek, ganglia, NS ploténka)
- **účinky nikotinu** na S i PS gangliích, CNS, nervosvalové ploténce
 - tachykardie
 - ↑ krevního tlaku
 - ↑ motility GIT
 - ↑ sekrece slin, potu, bronchiální sekrece
 - uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin
 - uvolňování ADH z neurohypofýzy
 - stimulace zvracení
 - vazokonstrikce, pomáhá při učení
 - nízké dávky na CNS: euforie, vzrušení, relaxace, zlepšení pozornosti, usnadňuje učení
 - vysoké dávky na CNS: křeče, zvracení, zástava dechu, potlačení chuti k jídlu
- může stimulovat a desenzibilovat receptory, proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné
- tabákový kouř obsahuje prokazatelně karcinogeny a radioaktivní látky
- musí se šlukovat – pH kouře je kyselejší než nikotin -> špatná absorpce v ústech
- metabolit nikotinu je **kotinin**, marker kouření
- **fyzická a psychická závislost**
- **otrava nikotinem** (zvracení, křeče, zmatenost, tachykardie, respirační selhání)
 - množství nikotinu absorbovaného z cigarety asi 1,5 mg, smrtelných 40 mg
- abstinční syndrom: podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu

metody a farmakologická podpora odvykání kouření

- psychoterapie
- antidepresivum
- nikotinová substituční léčba (NTN)
 - nikotin ve formě žvýkaček, náplastí, pastilek
- Anticravingová léčba:
 - **vareniklin** (parciální agonista $\alpha 2\beta 2$ cholinergních receptorů)
 - NÚ vareniklinu – sebevražedné myšlenky, změny nálad, deprese
 - **bupropion** (antidepresivum ze skupiny NDRI)
 - **cytisin** – účinky jako vareniklin, lépe tolerován, nižší úspěšnost terapie
- **nevýznamnější metabolit nikotinu je kotinin – slouží jako spolehlivý marker kouření**

účinky kouření na organismus

- v tabákovém kouři bylo odhaleno přes 60 látek s **karcinogenními účinky**
- život kuřáka v průměru asi o 10 let kratší
- závislost se rychle rozvíjí
- aktivní kouření se podílí na vzniku a rozvoji:
 - **zhoubných nádorů** plic, dutiny ústní, slinivky břišní, střev
 - rozvoj **aterosklerózy** → cévní mozkové příhody, srdeční infarkty
 - urychluje projevy stárnutí kůže, zhoršuje se její pružnost
 - pouze u kuřáků CHOPN
 - vředová choroba žaludku a duodena

- šedý zákal
- porucha potence a plodnosti u mužů
- menstruační obtíže a neplodnost u žen

104. METYLYXANTINY A JEJICH DERIVÁTY

- metylxantiny a jejich deriváty patří mezi **diuretika** = heterogenní skupina léčiv, zajišťují zvýšené vylučování vody a některých iontů (zejména natria a kalia)
- indikace:
 - léčba stavů spojených s retencí sodíku a vody
 - léčba hypertenze
- jsou to purinové sloučeniny
- **blokují enzym fosfodiesterázu** → zvyšují intracelulární koncentraci cAMP
- **blokují adenosinový receptor (AR1)** = neselektivní antagonisté
- dilatují vas afferenc a zajišťují konstriktci vas efferens → zvyšují glomerulární filtrační tlak a množství primární moče
- bloádou AR1 v proximálním tubulu snižují reabsorpci Na⁺
- diuretický účinek zpočátku výrazný → poté vzniká tolerance a efekt klesá
- mají účinky na CNS:
 - inhibicí AR dochází k potlačení únavy a zvyšuje se schopnost koncentrace
- využití jako bronchodilatancia: zajišťují relaxaci hladkých, zejména **bronchiálních svalů** → k perzistující formě astmatu

přirozené metylxantiny (zdroj káva, kakao, čaj)

- **kofein**
 - alkaloid ze semen kávovníku a listy čajovníku
 - **na periferii dilatuje hladké svaly cévní**
 - antagonismus na adenosinových receptory
 - spasmolytický efekt (bronchodilatace) – využití u astmatiků
 - dechový a kardiovaskulární stimulans
 - má účinky na kardiovaskulární centrum, s následným zvýšením TK
 - tolerance na kardiovaskulární účinky kofeinu mizí přes noc, z dlouhodobého hlediska nezvyšuje tlak
 - stimuluje sekreci HCl
 - prah toxicity u dospělých 400 mg/den (šálek kávy asi 40 mg kofeinu)
 - abstinenční projevy již po 12-24 hodinách, nekorespondují silou s denní dávkou
 - bolest hlavy, neklid, iritabilita, slabost, zhoršení koncentrace, zvýšený tonus svalů

- **teofylin, aminofylin**
 - **bronchodilatace** → využití u astmatiků
 - p.o v retardovaných formách
- **theobromin**

ostatní deriváty metylxantinů

- **etofylin** – vazodilatační účinky, při subakutních a chronických poruchách prokrvení mozku
- **pentoxifylin** – působí na arteriální dilataci, při poruchách krevního zásobení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie, omrzlinách aj.
- **sildenafil (viagra)**
 - perorální inhibitor fosfodiesterázy typu 5
 - indikován k léčbě **plicní arteriální hypertenze a erektilní dysfunkce**
 - při sexuálnímu vzrušení se vyplavuje NO, který aktivuje guanylátcyklázu → zvyšuje koncentraci cGMP
 - důsledkem je dilatace arteriol a lokální hyperemie
 - NÚ:
 - extrémní hypotenze, u nemocných s ICHS popsány fatální případy IM
 - riziko kardiovaskulárních příhod v kombinaci s nitráty

105. ANTIREVMATIKA

- nesteroidní antirevmatika (synonymum nesteroidní antiflogistika) jsou skupinou léčiv, které mají **protizánětlivý, antipyretický a analgetický účinek**

látky modifikující onemocnění

- disease modifying antirheumatic drugs = DMARD
- skupina látek s různou chemickou strukturou
- zlepšují symptomy a snižují aktivitu revmatoidní artritidy (RA) a jiných zánětlivých onemocnění
 - úleva od bolesti
 - ústup otoku
 - zlepšení hybnosti
 - pokles proteinů akutní fáze
- mechanismus účinku není znám
- účinek nastupuje pomalu a dlouhodobě přetrvává
- mají schopnost **zasáhnout do imunopatologického děje, potlačit zánětlivou aktivitu, snížit reaktanty akutní fáze a zpomalit progresi onemocnění**

– přehled látek:

farmakodynamická skupina	léčivo	toxicita	charakteristika	indikace	nežádoucí účinky
NSA	sulfasalazin, olsalazin	střední	kombinace sulfonamidu a salicylátu, činností bakterií v tlustém střevě uvolňuje vlastní účinnou látku	léčivo první volby ulcerózní kolitidy, Crohnovy nemoci (CR), revmatoidní artritidy (RA)	dyspepsie, kožní reakce, leukopenie
imunomodulátory imunopresiva	metotrexát	střední až závažná	antagonista kys. listové, cytostatikum	ulcerózní kolitida, CR, RA, psoriáza, leukémie, nádory	méně časté
sloučeniny zlata	aurothiomalát sodný, auranofin	závažná	účinek nastupuje velmi pomalu, ustupuje bolest, mizí progres (až po 4 měsících)	RA	vážný průběh, kožní erupce, poškození kostní dřeně, neuropatie
antimalarika	chlorchin, hydrochlorochin	střední	v případě selhávání jiné léčby	RA, systémový lupus erythematoses	zvracení, neostře vidění, kožní vyrážky
metabolity penicilinu	penicilamin	závažná	potlačuje tvorbu IL-1 a částečně i kolagenu	RA	stomatitida, vyrážky, leukopenie, trombocytopenie

monoklonální protilátky

- ovlivňují struktury důležité pro rozvoj zánětlivého autoimunitního onemocnění a rejekční reakce v transplantologii
- cílovou molekulou je určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor
- indikují se u pacientů nedostatečně odpovídajících na předchozí léčbu (NSA, imunopresiva, protizánětlivé látky)
- podle koncovky rozlišujeme:
 - humánní protilátky (-mumab)
 - myší protilátky (-momab)

- chimerické protilátky (-ximab) – mají max 40 % myší komponenty
- humanizované protilátky (-zumab) – pouze 10% myší komponenty
- **inhibitory TNF-alfa** (produkovan makrofágy v místě zánětu, stimuluje imunitní odpověď)
 - nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů, využívají se u řady autoimunitních onemocnění: **revmatoidní artritida, psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza**
 - **infiximab, adalimumab, etanercept, golimumab**
- **inhibitory IL-1**
 - **anakinra** pro revmatoidní artritidu
 - **kanakinumab** pro ataky dnové artritidy
- **inhibitory IL-6**
 - **tocilizumab** pro revmatoidní artritidu a juvenilní idiopatickou artritidu
- **antagonista IL-2**
 - **basiliximab, daklizumab** pro prevenci akutní rejekce transplantátu

derivancia

- látky k místnímu užití **zvyšující prokrvení a urychlující průběh zánětu**, a tedy jeho hojení nebo zrychlující vstřebání otoku
- účinky má např. **kafr, menthol**
- jsou obvykle jen doplňkem základní kauzální léčby
- lat. derivans odvádějící, derivum odvádět vodu

106. ANTIURATIKA

- používají se k léčby **dny**
- dna se projevuje akutním bolestivým záchvatem artritidy
- v plazmě je hyperurikemie
- může být způsobena:
 - genetickou poruchou v metabolismu purinů a ukládání urátů v chrupavkách a kloubech,
 - nadměrným rozpadem nukleotidů
 - při poklesu vylučování kyseliny močové
- může vést k degenerativním kloubním procesům
- cílem léčby je:
 - potlačit projevy akutního záchvatu
 - snížit riziko dalších atak
 - úprava hyperurikemie v období mezi záchvaty
 - dosáhnout koncentrace kys. močové pod 360 mikromol/l
- farmaka:
 - potlačující symptomy zánětu a bolesti
 - **NSA** – léčiva první volby

- **kolchicin** – mitotický jed brání tvorbě mikrotubulů a tím zabraňuje migraci leukocytů k postiženému kloubu, způsobuje náhlé profuzní průjmy
- **glukokortikoidy** – při neúspěchu předchází terapie, i.m. nebo do kloubu
- zajišťují prevenci zánětlivé reakce (**NSA, kolchicin**)
- inhibují tvorbu urátů (**alopurinol, febuxostat**)
 - k prevenci je důležitá životospráva, omezení jídel bohatých na puriny, alkohol, redukce nadváhy
 - proti opakovaným zánětům – inhibitory xantinoxidázy (převádí puriny na kys. močovou) **alopurinol** – lékem volby pro dlouhodobou léčbu, ne pro akutní ataku
 - pokud nestačí, kombinuje se alopurinol s **lesinuradem** – selektivní inhibitor transportéru URAT1, který zajišťuje resorpci kys. močové
- napomáhají vylučování kyseliny močové – **urikosurika**
 - kyselina močová je v ledvinách reabsorbována, jen asi 10% filtrovaného množství se dostává do moči
 - **probenecid** – inhibitor tubulární reabsorpce blokádu transportérů pro kys. močovou

107. IMUNOSUPRESIVA, IMUNOSTIMULANCIA

imunomodulace

- cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému (**imunosuprese**) nebo naopak jeho stimulace (**imunostimulace**)
- hranice mezi stimulací a supresí je tenká
- potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné
- ve většině případů je imunomodulace nespecifická, výjimkou je očkování a specifická alergenová imunoterapie

imunosupresiva

- zasahují do imunologické odpovědi, především do indukční fáze, částečně i do fáze efektorové
- indukční fáze:
 - klíčovou roli mají B a T lymfocyty
 - dominantní role IL-2, IL-4 uvolněné z prolifерujících lymfocytů
- efektorová fáze:
 - aktivace makrofágů, likvidace infikovaných buněk cytotoxickými T-lymf
 - tvorba protilátek
- mechanismy účinku imunosupresiv:
 - **inhibice tvorby IL-2 a jeho účinku** – **cyklosporin, takrolimus, sirolimus**
 - **inhibice exprese cytokinových genů** – **kortikosteroidy**
 - **inhibice tvorby purinů a pyrimidinů** (pro tvorbu lymfocytů) – **azathioprin, mykofenolát mofetil**

- **glukokortikoidy**
 - široké spektrum protizánětlivých účinků
 - působí především na komponenty buněčné imunity, méně na humorální
 - brání tvorbě prozánětlivých IL-1 a IL-6 a tvorbě IL-2
 - indikace:
 - prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu
 - autoimunitní onemocnění
- **cytotoxická léčiva**
 - **azathioprin**
 - proléčivo, které je transformováno na merkaptopurin
 - inhibuje syntézu purinu de novo
 - indikace:
 - prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu
 - revmatoidní artritida
- **mykofenolát mofetil**
 - proléčivo, inhibitor enzymu rozhodujícího o syntéze purinů
 - tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, protilátek, buněčné adheze a migrace
 - indikace:
 - prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu
 - toxicita se manifestuje dyspeptickými projevy a leukopenií
- **antibiotika-imunosupresiva**
 - **cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus**
 - nutné TDM pro prevenci toxicity
 - biodegradovány CYP3A4
 - rizika: nefrotoxicita, neurotoxicita, arteriální hypertenze

imunostimulace

- mezi imunostimulancia patří:
 - volně prodejné přípravky – přírodní látky a vitamíny
 - přípravky vázané na recept – imiquimod, isoprinosine, bakteriální lyzáty, vakcíny
- přírodní látky:
 - echinacea forte s vitamínem C
 - hlíva ústříčná s rakytníkovým olejem
 - rakytník
 - ženšen
- vitamíny C, E, D
- receptor **vitaminu D** se nachází v buňkách imunitního systému
 - pacienti s infekčním onemocněním HCD a při závažném průběhu mají téměř neměřitelné hodnoty vitaminu D v krvi
- **imiquimod**
 - chemoterapeutikum pro lokální aplikaci ve formě krému
 - modifikuje imunitní odpověď a stimuluje receptory na imunitních buňkách
 - působí **protinádorově** především v důsledku indukce interferonu-alfa a dalších cytokinů
 - NÚ: v místě aplikace
 - indikace:
 - léčba malých povrchových bazocelulárních karcinomů

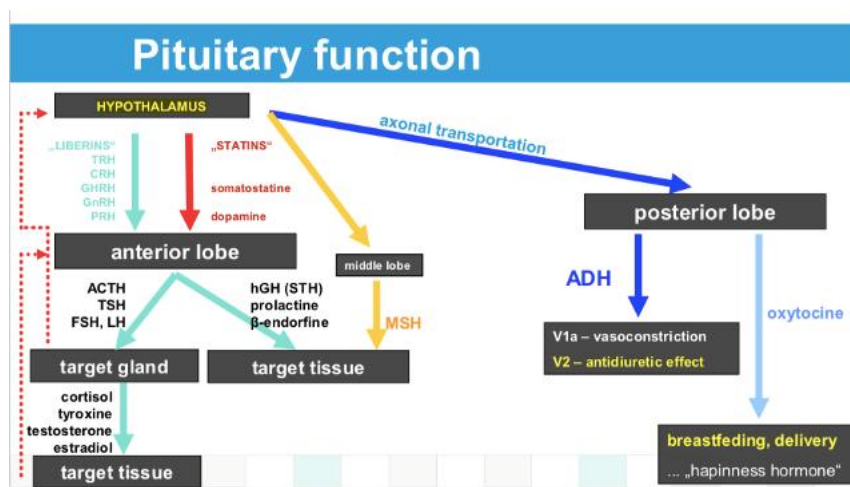
- léčba zevních genitálních a perinatálních vegetací – condylomata acuminata
 - **isoprinosine**
 - syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem
 - moduluje T-cyt
 - zvyšuje počet NK buněk
 - zvyšuje produkci cytokinů, chemotaxi a fagocytózu
 - NÚ:
 - GIT obtíže
 - indikace:
 - imunodeficitní stavy, poruchy buněčné imunity
 - recidivující herpes labialis a progeneritalis, herpes zoster, CMV, EB virózy
 - **bakteriální lyzáty**
 - směs bakteriálních lyzátu zvyšuje hladiny cirkulujících T-lymfocytů a IgA
 - NÚ:
 - alergické reakce
 - bolesti hlavy
 - vyrážka
 - git potíže
 - indikace:
 - profylaxe recidivujících infekcí HCD
 - **vakcíny**
 - NÚ: bolesti v místě pichu, alergické reakce, lehké příznaky onemocnění, proti kterému je vakcína namířena
-
- **Oslabená vakcína (atenuovaná vakcína)** – živé oslabené patogeny
 - **Inaktivovaná vakcína** - usmrčené patogeny
 - **Toxoidová vakcína** - bakteriální toxiny (tetanus)
 - **Subjednotková vakcína** - pouze některé antigenní fragmenty původce onemocnění
 - **Konjugovaná vakcína** - zpravidla polysacharidový antigen na proteinovém nosiči
 - **Rekombinantní vakcína** – jako subjednotková vakcína, podjednotky jsou získány pomocí technik genetického inženýrství jako produkty činnosti bakterií a kvasinek
 - **Genová vakcína (RNA vakcína)** – po aplikaci zajistí dočasnou produkci fragmenty patogenu v buňkách očkováního jedince, tělo pak reaguje imunitní odpovědí na produkci těchto fragmentů

▪ Mechanismus účinku

- Imunitnímu systému jsou předkládány antigeny spojené s původcem onemocnění bez toho, aniž by proběhla skutečná infekce.
- Vrozená imunita rozpoznává cizí antigeny ihned po prvním setkání, ale odpověď je slabá.
- Získaná imunita má mnohem razantnější reakci cílenou na jednu konkrétní strukturu.
- Pokud se organismus prvně setká s patogenem, reaguje na něj pouze vrozená imunita.
- Během likvidace rozpoznávaných struktur jsou tyto předkládány i částem imunitního systému odpovědným za vznik získané imunity. Pokud se organismus setká podruhé se stejným patogenem, je reakce rychlejší a intenzivnější, v některých případech ani neproběhne onemocnění.

108. HORMONY HYPOTALAMU, HYPOFÝZY, JEJICH ANALOGA

- hypothalamus a hypofýza produkují hormony regulující metabolismus, růst a některé reprodukční funkce - jejich vztah je velmi úzký, hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci



hormonů hypofýzy, mezi hypothalamické hormony patří tzv. liberiny (RF – releasing factors) a statiny (IF – inhibiting factors)

Hypothalamus

- hypothalamické hormony zahrnují:

1. hormon uvolňující růstový hormon (GHRH) – somatoliberin

- peptid udržující sekreci růstového hormonu, samotný GHRH i jeho analog sermorellin
- používají v **diagnostickém testu sekrece růstového hormonu** u dětí s podprůměrným růstem, terapeuticky se může užívat u jedinců s defektem tvorby růstového hormonu

2. somatostatin

- peptid, který vzniká kromě hypothalamu i v dalších částech CNS a v pankreatu je produkován D buňkami
- inhibuje uvolňování růstového hormonu a thyreotropinu - po podání snižuje průtok krve splanchnikem, čehož se využívá při terapii portální hypertenze

- výhodnější farmakokinetiku mají analoga **octreotid** a **lanreotid**, jsou účinnější a mají delší eliminační poločas - octreotid je významným lékem pro terapii **akromegalie**, **jícnových varixů** a **některých tumorů** (hlavně endokrinně aktivních nádorů GIT, jako jsou NETy = neuroendokrinní tumor, VIPomy, gastrinomy či insulinomy), navíc je ho možné podávat perorálně i podkožně
- + **pasireotid** (analoga somatostatinu s prodlouženým účinkem)
- působení obecně antisekretoricky, antiproliferačně a proapopticky

3. hormon uvolňující thyreotropin (TRH) - thyreoliberin

- reguluje sekreci TSH v adenohypofýze, syntetický TRH je označován jako **protirelin** a používá se k diagnostice mírnějších forem poruch štítné žlázy

4. hormon uvolňující kortikotropin (CRH) - kortikoliberin

- řídí sekreci ACTH a beta-endorfinu, syntetický preparát je nazýván **kortikorelin**
- užívá se k diagnostice Cushingova syndromu

5. hormon uvolňující gonadotropiny (GnRH) - gonadoliberin

- řídí uvolňování LH i FSH, někdy je označován gonadorelin a byla připravena řada jeho analogů (**leuprolid**, **goserelin**, **nafarelin**, **buserelin**), ty mají vyšší afinitu a tím i účinnost, než přirozený GnRH
- pro stimulační účinek na sekreci gonadotropinů je nutná **i.v. pulsní aplikace**, kontinuální infúze uvolnění gonadotropinů inhibuje
- diagnosticky se GnRH užívá k odlišení hypogonadotropního hypogonadismu (nedostatečná stimulace LH) od hypergonadotropního hypogonadismu (dostatečná stimulace LH, ale nedostatečná odpověď)
- terapeuticky se užívá u pacientů s hypothalamickým hypogonadismem k *obnovení fertility*, stimulaci pohlavního vývoje u *pubertas tarda* a k podpoře *luteinizace při umělém oplodnění*
- významnou indikací je také *biochemická kastrace u mužů s karcinomem prostaty* a u žen s endometriózou či syndromem polycystických ovárií
- dlouhodobé užívání může být spojeno s rizikem osteoporózy

6. hormon inhibující prolaktin a hormon uvolňující prolaktin

- **Dopamin** – fyziologický inhibitor sekrece růstového hormonu, parenterální podání
- **Agonisté dopaminu: bromokriptin, cabergolin, quinazolin**
- **Z přednášky:**
 - o prolaktinom = jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy
 - o podávání agonistů dopaminu (p.o.), které blokují syntézu prolaktinu i růst tumoru
 - o cabergolin, medocriptin, quinagolid

Hypofýza

- hypofýza je složena z adenohypofýzy, středního laloku a neurohypofýzy:

- adenohypofýzy (předního laloku), který produkuje řadu hormonů:

růstový hormon (GH, somatotropin)	- peptidický hormon stimulující normální růst, jednak přímo a jednak prostřednictvím štítné žlázy, gonád a nadledvin - přímé účinky má na metabolismus lipidů a sacharidů, působení na růst dosahuje nepřímo prostřednictvím polypeptidových hormonů tvořených v játrech (somatomedinů, neboli IGF-1 a 2) - IGF – 1 periferní efektor růstového hormonu (u pacientů indikován jako mecasermin) - nedostatek v dětství vede k hypofyzárnímu nanismu, užívá se somatotropin v podkožních injekcích 3-6x týdně, v místě vpichu může vznikat bolest a lipodystrofie - nepodávat k substituční léčbě pro růst při: nádorové onemocnění, polytraumata, akutní respirační selhání,.. - nadprodukce u dětí vede ke gigantismu, u dospělých k akromegalii - farmakologicky můžeme podávat analoga somatostatinu s typu octreotidu - přednáška - farmakoterapie akromegalie: analoga somatostatinu s prodlouženým účinkem: octreotid LAR, lanreotid, pasireotid - snižují produkci růstového hormonu a vedou i ke zmenšení adenomu hypofýzy
adrenokortikotropní hormon (ACTH)	- ACTH se tvoří z proopomelanokortinu (z něj vzniká i MSH, beta- endorfiny a beta-lipotropní hormon) - Stimuluje sekreci glukokortikoidů – kortizolu - Diferenciální diagnóza poruch sekrece kortikosteroidů - v terapii se užívá syntetický analog tetrakosaktid (kosyntropin), protože má menší imunogenicitu a vyšší účinnost - tetrakosaktid je užíván v diferenciální diagnostice primární nadledvinové nedostatečnosti (Addisonova choroba při atrofii kůry nadledvin) od sekundární nadledvinové insuficience (nedostatečná sekrece ACTH) - podává se jednorázově v i.v. nebo i.m. injekci, oproti kortikoidům nemá žádné výhody
thyreoideu stimulující hormon (TSH)	- TSH je mohutným stimulátorem tvorby thyreoidálních hormonů, zvyšuje vaskularizaci a vyvolává hypertrofii buněk štítné žlázy - TSH se na folikulárních buňkách váže na G_s receptory, zvýšení cAMP má za následek zvýšený příjem jódu - dříve k diferenciální diagnostice primární a sekundární hypothyreózy, dnes je k tomu užíván rychlejší TRH test - terapeuticky se někdy užívá při léčbě metastáz karcinomu štítné žlázy, ke zvýšení příjmu radioaktivního jódu metastatickou tkání, podává se i.m. nebo s.c.
folikuly stimulující hormon (FSH)	- spolu s LH stimulují vývoj folikulů, u mužů spermatogenezi - u žen stimuluje tvorbu estrogenů v buňkách granulózy, u mužů tvorbu testikulárního proteinu vázajícího androgeny v Sertoliho buňkách

	- hlavní využití spočívá v indukci ovulace u anovulačních cyklů, nebo u hypogonadotropního hypogonadismu, podává se i.m. - urofolitropin, menotropin, folitropin (není nutné)
luteinizační hormon (LH)	- spolu s FSH stimuluje rozvoj folikulů, ve zralých folikulech indukuje ovulaci, v luteální fázi zvyšuje sekreci progesteronu, tvorba corpus luteum - v Leydigových buňkách stimuluje sekreci testosteronu - pro terapeutické účely se užívá jako součást léčby poruch plodnosti u mužů i žen - v indikacích čistého LH může být použit hCG, který působí na stejný receptor - léčiva: rekombinantní lidský LH lutropin α

lidský choriový gonadotropin (hCG)	- tvoří se v placentě, ale vyvolává stejné účinky jako LH - využívá se v léčbě neplodnosti žen, kryptorchismu a pubertas tarda, která je způsobena nedostatečnou funkcí hypofýzy - diagnosticky se užívá v těhotenských testech (kontrola mimoděložního těhotenství, mola hydatidosa apod.), nebo v diferenciální diagnostice kryptorchismu - kontraindikací je pubertas praecox a nádorová onemocnění závislá na androgenech - choriongonadotropin α, lutropin α, urofolitropin
prolaktin (PRL)	- sekrece prolaktinu je pulsní, za běžných okolností převažuje inhibice sekrece dopaminem (prolaktostatinem) - hlavním stimulem je dráždění bradavek při kojení, uvolnění prolaktinu zvyšují i GnRH, TRH a estrogeny - prolaktin samotný se klinicky neužívá, ale používají se inhibitory sekrece prolaktinu, protože hyperprolaktinémie je poměrně častý jev (nádory, antipsychotika, hypothyreóza) - ke snížení hladin prolaktinu se užívají dopaminový agonisté prostupující do CNS: ○ bromokryptin – polosyntetický námelový derivát, po perorálním podání se dobře vstřebává, má ale řadu nežádoucích účinků, jako je nauzea, zvracení, zácpa..., využívá se k potlačení laktace, léčbě galaktorey, prolaktinomů, parkinsonismu a v odvykacích režimech kokainu ○ lisurid – užívá se perorálně při hyperprolaktinémii ○ tergurid – smíšený agonista-antagonista D₂ receptorů, má podstatně méně nežádoucích účinků ○ kabergolin – má dlouhý plamatický poločas a velmi málo nežádoucích účinků ○ quinagolid – není ergolinovým derivátem, pro vyšší afinitu k dopaminovým receptorům 2 lze používat při nedostatečné účinnosti námelových alkaloidů, podává se perorálně

- **střední lalok**, který produkuje převážně MSH, který stimuluje melanocyty a je

součástí prekursoru pro ACTH (je zodpovědný za hyperpigmentaci u Addisonovy choroby)

- **Neurohypofýzy** – zadní lalok hypofýzy produkuje dva hormony s velmi podobnou strukturou – oxytocin a vasopresin, tyto hormony jsou syntetizovány v ncl. supraopticus a paraventricularis hypotalamu - do zad. laloku pomocí axonů
 - **Oxytocin**
 - = **uterotonikum** k vyvolání nebo urychlení porodu, k prevenci
 - váže se na myoepitelie mléčné žlázy (ejekce mléka) a dělohy (porodní kontrakce), citlivost k oxytocinu se výrazně zvyšuje na konci těhotenství - oxytocin se secernuje v reakci na dva stimuly: dráždění prstních bradavek při kojení, roztažení děložního hrdla při porodu
 - neváže se na plasmatické proteiny a z plasmy je odstraňován játry a ledvinami (poločas asi 10 minut)
 - je kontraindikován u předčasného porodu a fetálního distress syndromu
 - **antagonista oxytocinu – atosiban** – potlačuje předčasný porod
 - **Vasopresin (antidiuretický hormon, ADH) a jeho analoga**
 - Hlavní hormon, který kontroluje osmolalitu tělesných tekutin
 - vasopresin je peptid uvolňovaný zadním lalokem hypofýzy, působí hlavně na specifické receptory v ledvinách, jejichž prostřednictvím **ovlivňuje resorpci vody v distálním tubulu**, kromě toho má i vasopresorické působení (hemodynamická regulace)
 - zvyšuje resorpci Na^+ v kortikální sběrném kanálku -> synergista aldosteronu
 - v organismu se nacházejí tři druhy receptorů pro vasopresin:

V1	hladká svalovina cév	spřažené s Gq	vasokonstrikce
V2	bazolaterální membrána distálního tubulu	spřažené s Gs	zvýšená inserce akvaporinů a resorpce vody, v DT a sběrných kanálkách dochází k zvýšení reabsorpce sodíku a k aktivaci transportérů pro ureu
V3	adenohypofýza	spřažené s Gq	zvýšení sekrece ACTH

- ADH se uvolňuje při zvýšení plasmatické osmolality a při snížení objemu cirkulující tekutiny, kromě toho jeho uvolnění stimuluje i angiotenzin
- afinita k V_{1A} receptorům, které vyvolávají vasokonstrikci, je nižší, než k V₂ receptorům, proto se účinek na cévy objevuje až při vyšších

dávkách

- jeden ze subtypů V2 receptorů se podílí na stimulaci agregace a hemokoagulace
 - samotný vasopresin se nehodí pro terapeutické užití kvůli krátkému poločasu (10 minut) a neselektivním účinkům, dříve se ale užíval k **terapii diabetes insipidus** – hlavní porucha sekrece ADH (centrální nebo nefrogenní)
 - syntetická analoga (antidiuret. peptidy) – několika hodinový účinek:
 - **desmopressin** - selektivní analog s účinkem na receptory V2, nepůsobí tedy vasokonstrikčně
 - v současnosti je základním lékem v **terapii diabetes insipidus (centrálního typu)**, perzistující enuresis nokturna, ale užívá se také jako profylaxe krvácení při hemofilii A a vW choroby
 - **terlipressin** - **proléčivo** se selektivním účinkem na V1, významný vasokonstrikční a hemostatický účinek
 - v organismu se metabolizuje na účinný vasopresin, jeho účinek je prodloužen na 5 a více hodin - podává se i.v. nebo i.m., jeho **hlavní indikací je krvácení z GIT (peptické vředy, jícnové varixy), nebo z urogenitálního traktu (gynekologické operace, porodnictví)**
- při správném dávkování mají antidiuretické peptidy jen málo nežádoucích účinků (dyspepsie, bolest břicha, obtíže při mikci, hypersenzitivita), nitrožilní podání může vyvolat spasmus koronárních arterií s anginózními obtížemi, změny krevního tlaku, bronchospasmus, zrychlení peristaltiky a křeče
 - **opatrnost je třeba u pacientů s koronární insuficiencí a astmatem**

následující odstavec jen pro přehled, není stěžejní:

Antagonista ADH

- **demeclocyklin** je látka s antagonistickým působením na V2 receptorech ADH, terapeuticky se užívá u SIADH (syndromu nepřiměřené sekrece ADH, neboli Schwartz-Bartterova syndromu)
- příčinou SIADH bývají nádory produkující ADH jako paraneoplastické syndrom, následkem je tzv. otrava vodou spojená s hyponatrémií

Antagonisté V2 receptorů vazopresinu (akvaretika) (doplnění z Martínkové)

- zvyšují exkreci samotné vody (minimální vliv na exkreci elektrolytů)
- indukují se u pacientů s hyponatrémií
- **mozavaptan a tolvaptan** (podání per os)
- **tolvaptan** – selektivní V2 antagonist, léčba hypervolemie a euvolemické hyponatremie
 - eliminace prostřednictvím CYP3A4
 - kontraindikace: v kombinaci s inhibitory CYP3A4
- **konivaptan** – vhodný pro i.v. podání

- štítná žláza produkuje dva hlavní hormony: **trijodthyronin (T₃)**, **thyroxin** (tetrajodthyronin, **T₄**), parafolikulární C-buňky produkují **kalcitonin**
- thyroidální hormony - regulace růstu, vývoje a energetického metabolismu, kalcitonin - udržování homeostázy vápníku
- thyreoidální hormony - pevně vázány na plasmatické bílkoviny (volná frakce T₄ je 0,05% T₃ 0,5%), hlavním transportérem je thyroxin-binding protein (**TBG**), zbytek tvoří albumin, proto má T₄ asi 3x delší poločas (asi 7 dní), než T₃
- v periferních tkáních je thyroxin metabolizován dejodací na T₃, který je až 10x účinnější, v játrech jsou konjugovány a vylučovány jednak žlučí a jednak močí
- sekreci hormonů štítné žlázy ovlivňuje:
 - **TRH hypofýzy pomocí TSH**, basální sekreci TSH naopak inhibuje somatostatin, samotné thyreoidální hormony inhibují jak TRH, tak TSH
 - účinek TSH - vychytávání jodidů folikulárními buňkami, stimulace i dalších stupňů biosyntézy hormonů ŠŽ, navíc má trofický efekt na ŠŽ (hypertrofie a vaskularizace)
 - **hladina jodidů v plasmě**, protože snížený příjem jódu a nízká plasmatická koncentrace vedou ke snížení produkce T₃ a T₄, což zvyšuje sekreci TSH, při dlouhodobém nedostatku se tak **vyvíjí struma**, naopak zvýšená koncentrace jodidů vede k atrofii
- zpětnovazebné mechanismy reagují pomalu na změny koncentrace jodidů v plasmě, protože folikulární buňky mají značnou rezervní kapacitu jódu
- účinky thyroidálních hormonů na organismus zahrnují:
 - účinek na metabolismus – **zvyšují bazální metabolismus živin**, většinou nepřímo modulací dalších hormonů, hormony štítné žlázy dále přímo stimulují membránovou Na⁺/K⁺ATPázu a stimulace thyroidálními hormony se tak v mnohém podobá aktivaci sympatiku (zvýšení srdeční frekvence, sklon k arytmiím, zvýšení periferního odporu, nervozita, hyperkineze, pocení, třes)
 - **účinek na růst a vývoj** – působí jednak přímo a jednak ovlivňují produkci růstového hormonu, jsou nezbytné pro normální vývoj CNS a kosterního aparátu, jejich nedostatek vede v dětství ke **kretenismu**
- hormony jsou lipofilní, vstupují do buňky difúzí, nebo membránovým transportním proteinem (jeho aktivace současně zvyšuje vstup glukózy a aminokyselin do buňky)
- volná frakce pak přechází do jádra, kde aktivuje transkripci genetické informace, nebo se mohou vázat na vnitřní straně mitochondriální membrány a ovlivňovat energetický metabolismus

Hypertyreóza

= nadměrná produkce hormonů štítné žlázy, nejčastější příč. je Graves-Basedowova ch.

- léčbou je:
 1. podávání antithyreoidálních látek (thyreostatik), které blokují syntézu hormonů a podávání beta-blokátorů ke snížení symptomatologie
 2. destrukce parenchymu thyroidey radioaktivním jódem
 3. chirurgická ablace žlázy
- náhle vystupňovanou hypertyreózu označujeme termínem tyreotoxická krize, je to stav, který ohrožuje pacienta na životě (hlavně srdečním selháním)
- v léčbě tyreotoxické krize se podávají nitrožilně **beta-blokátory, jodidy** (zpomalují uvolňování hormonů thyroidey), **thiamazol a hydrokortison** (viz níže)

Hypothyreóza

- snížená aktivita štítné žlázy může být **primární** (např. Hashimotova thyroditida, nedostatek jódu v dietě, nebo zvýšený příjem dietetických struminogenů), nebo jako **sekundární** stav, vyvolaný postoperačně anebo léky (např. lithium)
- jedinou účinnou léčbou je podávání thyreoidálních hormonů (pokud není hypothyreóza vyvolána nedostatkem jódu)
- z hlediska léčebné strategie rozlišujeme při podávání hormonů štítnice:
 - o substituční léčbu – spočívá v udržování fyziologických koncentrací hormonů nízkými dávkami samotných analogů
 - o supresivní léčbu – podávají se velké dávky, které zpětnovazebným mechanismem navozují supresi koncentrace TSH, tento způsob léčby je nutný u karcinomu a některých forem zánětu štítné žlázy, je zde ale vyšší riziko kardiovaskulárních obtíží
- nejčastěji používaným přípravkem je **levothyroxin (thyroxin, T₄)**, pomalý nástup účinku
- **liothyronin (T₃)** je přímo účinný hormon s rychlým nástupem účinku, není vhodný pro dlouhodobou terapii (je vyhrazen pro myxedémové kóma a podobné urgentní stavy)
- oba hormony se musí užívat nalačno, LT₄ lze užívat i na noc
- ve stádiu klinického testování jsou analoga thyreoidálních hormonů, především v indikaci dyslipidemie a rezistence na thyreoidální hormony (eprotirom, 3,5,3-trijodacetát)
- eprotirom je selektivní beta-agonista (alfa jaderné receptory jsou převážně v srdci a svalech, beta receptory hlavně v ledvinách a játrech), kde stimuluje expresi LDL-R, zvyšuje utilizaci glukózy apod.

Hormony příštítných tělísek a kalcitonin

- parathormon - peptidový hormon, sekreci ovlivňuje hlavně kalcémie (hypokalcémie stimuluje, hyperkalcémie inhibuje), → zvyšuje hladinu vápníku v krvi (resorpce kosti, zvýšené zpětné vstřebávání v ledvinách, zvýšená absorpce ve střevě), snižuje fosfatemii
 - o hyperparathyroidismus
 - nadbytek PTH označujeme jako hyperparathyroidismus (např. adenom příštítných tělísek, hyperplázie, nádorem produkováné látky), vzniká hyperkalcémie, která vede ke kalciiurii, útlumu CNS, nefrolitiáze apod., léčba je chirurgická či farmakologická (fosfáty, kalcitonin, bisfosfonáty...)

- využít můžeme i kalcimimetika např. **cinakalcet** (napodobují účinek vápníku v cílových tkáních, protože alostericky aktivují kalcium-sensing receptor a zvyšují jeho citlivost k zpětnovazebné inhibici kalcie, tím klesá sekrece PTH a i kalcémie)
- kalcimimetika se podávají perorálně a mají dlouhý biologický poločas (asi 40 hodin)
- cinkalcet je metabolizován přes CYP3A4, takže může docházet k lékovým interakcím
- hypoparathyroidismus
 - hypoparathyroidismus vzniká často pooperačně, objevuje se hypokalcémie a hyperfosfatémie, v akutních případech se podávají nitrožilně soli vápníku, či soli hořčíku, u chronických stavů se podává vitamín D a vápník perorálně
 - kromě toho můžeme podávat derivát parathormonu – **teriparatid**
- **kalcitonin** - tvořený parafolikulárními buňkami štítné žlázy, opačné účinky oproti PTH (snížuje hladiny vápníku v krvi), vliv na mtb Ca má ale minimální, hlavní je PTH
- k léčbě akutní hyperkalcémie lze parenterálně podávat lososí kalcitonin spolu s rehydratačními infuzemi
- nelze jej podávat perorálně, má delší a silnější účinek, než lidský kalcitonin

Jód, jodidy a antityreoidální látky

Jód v organismu

- nezbytný k syntéze tyreoidálních hormonů, jodid je aktivně vychytáván štítnou žlázou → peroxidace (tyreoidální peroxidáza) → vazba do molekuly jódtyroninů (mono-, di-, tri- a tetrajódtyronin, neboli thyroxin)
- z těchto molekul je pak jód po dejodaci (částečně ve štítné žláze, ale zejména v periferních tkáních) znovu uvolňován a krevním oběhem se vrací do štítné žlázy, kde je reutilizován
- ve vysokých dávkách inhibuje uvolňování tyreoidálních hormonů a také jejich syntézu, podstata tohoto jevu není zcela objasněna, nicméně se jedná o jev přechodný

Substituce jódu

- k jodové terapii se používá:

- **jodid draselný** – substituce jodového deficitu, podává se perorálně ve formě tablet
- **Lugolův roztok** (nasycený roztok jodidu draselného) – tp. hypertyreózy - podávají se vyšší dávky perorálně nebo intravenózně (Lugolův roztok = 5g elementárního jódu, 10g KCl a 85ml destilované vody)
- kyselina japonská – má podobnou indikaci, jako Lugolův roztok
- jodid draselný se používá k prevenci a léčbě jodového deficitu (těhotné a kojící ženy,

dospívající děti)

- Lugolův roztok i kyselina jopanová se užívají k léčbě hypertyreózy

Nežádoucí účinky a interakce

- v nadbytku může působit aktivaci tyroidální autoimunity, nebo může vyvolat hypotyreózu (u pacientů s dostatkem jódu) či hypertyreózu (u pacientů s deficitem jódu)
- významným možným nežádoucím účinkem je potenciální **alergická reakce**
- nadbytek jódu může někdy interferovat s léčbou tyreostatiky při hypertyreóze

Antityreoidální látky

- antityreoidální látky jsou látky užívané k léčbě hypertyreózy, patří sem:

tyreostatika I. řádu	- tlumí vychytávání jodidu tyreocyty blokadou natrium/jodidového symportu - chloristan se již neužívá, lze ho ale použít magistraliter před některými scintigrafickými vyšetřeními k ochraně štítné žlázy - podobně i litium carbonicum se užívá zcela výjimečně	chloristan draselný, litium carbonicum
tyreostatika II. řádu	- inhibují tyreoidální peroxidázu, která katalyzuje přeměnu jodidu na jód a jeho organifikaci do molekuly jódtyroninu a tyreoglobulinu - propylthiouracil kromě toho částečně inhibuje dejodaci T4 na T3 - podávají se perorálně, ve výjimečných případech i i.v. (těžká hypertyreóza) - thiamazol se používá nejčastěji, hromadí se ve štítné žláze, jeho efekt trvá téměř 24	thiamazol, propylthiouracil

	- hodin, klinický efekt je ale patrný až za několik týdnů - thiamazol je lékem první volby v léčbě GB choroby nebo hyperfunkčních tyreoidálních uzlů - propylthiouracil je hepatotoxický, používá se jen v prvním trimestru gravidity (thiamazol má vyšší riziko vrozených vývojových vad)	
kortikoidy	- inhibují uvolňování již vytvořených thyreoidálních hormonů do cirkulace u destrukčních typů hypertyreózy (např. subakutní De Quervainova tyreoiditida) a také inhibují dejodaci T4 na T3 - podávají se perorálně, jen u těžké hypertyreózy intravenózně	hydrokortizon, prednison, metylprednisolon
jód	- ve vysokých dávkách inhibuje syntézu hormonů Wolff-Chaikoff efektem a také snižuje uvolňování již vytvořených tyreoidálních hormonů do cirkulace	Lugolův roztok, kyselina jopanová
betablokátory	- tlumí účinky tyreoidálních hormonů na adrenergních receptorech, protože tyreoidální hormony zvyšují jejich citlivost (hormony štítné žlázy zvyšují citlivost adrenergních receptorů ke katecholaminům) - dnes využíváme kardioselektivní betablokátory	metoprolol, bisoprolol
podpůrné léky	vitamíny skupiny B (prevence závažné adynamie u hypertyreózní myopatie) a vitamín D (prevence osteoporózy)	

1. GLUKOKORTIKOIDY

- účinek na metabolismus cukrů, ovlivňují ale i metabolismus bílkovin a lipidů, dále protizánětlivé a imunosupresivní působení
- hlavním endogenním hormonem je **kortizol** (hydrokortizon), ten je syntetizován v kůře nadledvin a je uvolňován v reakci na sekreční stimuly, zejména ACTH
- od něj odvozeny syntetické kortikoidy s výhodnějšími farmakokinetickými vlastnostmi a s vyšší selektivitou, jsou pomaleji degradovány, takže mají mnohem delší poločas
- syntetickým kortikoidem je typicky **prednison**, který je v játrech biotransformován na aktivní **prednisolon**
- metylací je pak připravován další významný přípravek – **metylprednison**, další změny v molekule prednisolonu vedly k tvorbě velmi potentních syntetických glukokortikoidů (**dexamethason**)

Přehled účinků:

metabolické účinky	- snížení utilizace glukózy, zvýšení glukoneogeneze a hyperglykémie - snížení syntézy proteinů a katabolismus v kosterní svalovině - dochází k redistribuci tukových zásob (měsícovitý obličej, abdominální tuk)
protizánětlivé a imunosupresivní účinky	- vyšší dávky mohou inhibovat časnou i pozdní fázi zánětu
mineralokortikoidní účinky	- u exogenně podávaných glukokortikoidů může docházet k retenci sodíku a hypertenzi spojené se ztrátami draslíku
účinky na krev a lymfatický systém	- zvyšují počet trombocytů a erytrocytů, naopak snižují počet lymfocytů a eozinofilů díky redistribuci (z krve do lymfatických uzlin, sleziny apod.)
účinky na CNS	- velké dávky mohou vyvolávat těžké poruchy psychického rázu, fyziologicky se podílejí na regulaci nálady
účinky v trávicím ústrojí	- vyvolávají zvýšení gastrické sekrece kyseliny chlorovodíkové a pepsinu
účinky na kostní metabolismus a kůži	- zvýšené vstřebání lipidů ze střeva vede ke kompetitivní inhibici účinku vitamínu D a navíc glukokortikoidy zvyšují exkreci vápníku ledvinami - glukokortikoidy tak vyvolávají negativní vápníkovou bilanci - kromě toho glukokortikoidy zasahují do syntézy kolagenu a působí jeho zvýšený katabolismus (tvorba strií) - všechny tyto mechanismy vedou k osteoporóze
vliv na vývoj plodu	- mají význam pro zrání plic, stimulují tvorbu surfaktantu

- nežádoucí účinky:
 - o **snížení odpovědi na infekci** nebo tkáňové poškození (pomalé hojení ran, aktivace latentních infekcí...)
 - o snížená schopnost endogenní produkce hormonů (neschopnost pohotově reagovat na stresové a zátěžové situace, „rebound“ fenomén po náhlém vysazení léčby)
 - o metabolické účinky (iatrogenní **Cushingův syndrom**, **diabetogenní efekt**, **dyslipidemie**)
 - o **zvýšení srážlivosti krve**, teploty a intrakraniálního tlaku, **osteoporóza** a úbytek svalové hmoty
 - o **hypokalémie** (obzvláště v kombinaci s diuretiky)

Glukokortikoidy k substituční léčbě

- patří sem hydrokortizon (kortizol), syntetický prednison a metylprednisolon
- hydrokortizon se podává perorálně ve formě tablet, nebo intravenózně ve formě injekcí či infúzí (hlavně v těžkých stavech a intenzivní péči)
- je metabolizován v játrech a většině tkání, jeho konjugáty jsou vylučovány močí
- prochází přes HEB, placentární bariérou i do mateřského mléka, v plasmě se vyskytuje vázaný na bílkoviny (hlavně transkortin)
- v tabletové formě se podává 2-3 krát denně se snahou **zachovat diurnální rytmus** (největší dávka ráno), intravenózně se podává po 6-8 hodinách, dávky zvyšujeme v zátěžových situacích (např. stomatologický zákrok)
- substituční léčba je indikována při adrenokortikální insuficienci jakékoliv etiologie (např. Addisonova choroba)

Glukokortikoidy k systémové léčbě

- využívá se jejich imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický a antiedematózní efekt, takto se užívá zejména prednison, metylprednisolon a dexametazon
- mechanismus účinku je stejný, jako u hydrokortizonu, ale je zde více vyjádřen imunosupresivní efekt, ve srovnání s hydrokortizonem mají prednison a metylprednisolon menší mineralokortikoidní efekt (při suprafyziologických dávkách mají méně nežádoucích účinků)
- podávají se perorálně ve formě tablet, nebo intravenózně, dexametazon se kromě toho využívá i lokálně ve formě mastí a očních kapek
- systémové podávání glukokortikoidů delší, než 3 měsíce, vede k rozvoji nežádoucích účinků
- za bezpečnou se považuje dávka 2,5mg prednisonu denně, vyšší dávka je prokazatelně spojena se zvýšeným rizikem osteoporózy
- indikací jsou různé zánětlivé a imunopatologické stavy (autoimunitní a alergické nemoci), ale i stavy s nadměrnou fibroprodukcí, **dexametazon se užívá v léčbě edému mozku při nádorovém poškození mozku**
- použít se mohou i u některých onkologických onemocnění (např. Hodgkinovy choroby)

Glukokortikoidy k lokální léčbě

- dexametazon a triamcinolon – oční, ušní a nosní kapky, masti a kožní krémy
- triamcinolon a betametazon – injekční forma k intrartikulárnímu, intrasynoviálnímu, intradermálnímu nebo periartikulárnímu podání, jako symptomatické léčba revmatoidní
- artritidy, osteoartrózy, synovitidy, tendinitidy, bursitidy apod.
- inhalační kortikoidy používané v léčbě bronchiálního astmatu a CHOPN
- intranasální kortikoidy u alergické rinitidy

nežádoucí účinky jsou obvykle lokální (atrofie sliznic a kůže, kandidóza dutiny ústní...), systémové nežádoucí účinky jsou vzácné

Pravidla pro terapii KS: upřednostnit lokální tp. oproti systémové, co nejnižší dávky, co nejkratší dobu, pomalu vysazovat!!!

2. MINERALOKORTIKOIDY (JEJICH ANTAGONISTÉ, SUBSTITUČNÍ TERAPIE)

- zona glomerulosa nadledvin produkuje mineralokortikoidy, které regulují vodní a elektrolytový metabolismus
- základním mineralokortikoidem je **aldosteron** a v malém množství také **deoxykortikosteron** (prekurzor aldosteronu, jehož sekrece je více pod kontrolou ACTH)
- při nadměrné sekreci aldosteronu (např. u Connova syndromu) dochází k **výrazné retenci sodíku a vody**, zvýšení objemu extracelulární tekutiny, hypokalémii, alkalóze a hypertenzi
- snížená sekrece mineralokortikoidů (např. u Addisonovy choroby) vyvolává **ztrátu sodíku**, která je relativně výraznější, než ztráty vody, tím se tekutina přesunuje intracelulárně a snižuje se objem extracelulární tekutiny, spolu s hyperkalémií
- na rozdíl od glukokortikoidů se receptory pro aldosteron vyskytují jen v některých tkáních (DT ledvin, epitel kolon, močový měchýř, potní žlázy...)
- k aldosteronovým receptorům mají afinitu i glukokortikoidy, ale selektivita je zajištěna tzv. enzymovou bariérou (11-betahydroxysteroiddehydrogenáza cílových buněk tvoří z glukokortikoidů neúčinné metabolity, na rozdíl od mineralokortikoidů), tato reakce je inhibována např. účinnými látkami lékořice

Fludrokortizon

- hlavním účinkem je **zpětná resorpce sodíku** a exkrece draslíku v distálním tubulu ledviny, což vede k vzestupu intravaskulárního objemu a krevního tlaku
- klinické použití - **substituční léčba adrenální primární insuficience**
- nežádoucí účinky se objevují pouze při předávkování, patří sem hypokalémie, hyponatrémie, hypervolemie, otoky, arteriální hypertenze a manifestace srdečního selhání

Blokátory mineralokortikoidních (aldosteronových) receptorů

- tyto farmaka inhibují účinek aldosteronu na úrovni periferních receptorů v různých orgánech, ale především v **ledvinách, myokardu a cévách**
- ve vyšších dávkách mají mírný diuretický a kalium-retenční účinek, ale již v nízkých dávkách snižují proliferaci vaziva ve stěně myokardu a cév
- někdy jsou tyto látky řazeny mezi diuretika, nicméně mechanismem účinku patří mezi inhibitory RAAS a jejich kardioprotektivní a vasoprotektivní efekt je nejméně stejně důležitý, jako efekt diuretický - říká se jim **kalium šetřící diuretika**
- efekty blokátorů mineralokortikoidních receptorů tedy jsou:

distální tubulus nefronu	snížení exprese Na^+/K^+ ATPázy, snížení aktivity Na^+/Cl^- kotransportu a inhibice ENaC	natriuretický, diuretický a kalium-retenční efekt
cévní stěna		zpomalení degenerace cévní stěny, vasodilatace, antihypertenzní efekt
myokard	snížení proliferace fibroblastů a produkce kolagenu	zpomalení degenerace myokardu
pohlavní orgány (pouze spironolakon díky steroidní struktuře)	blokáda androgenních a aktivace progesteronových receptorů	muži: gynekomastie ženy: poruchy ovulace

- efekt na retenci kalia je klinicky významný a bývá patrný již při užití nižších dávek, naopak diuréza příliš vysoká není, proto se často kombinují tato farmaka s klíčovými diuretiky typu **furosemidu**

- při monoterapii nebývá hyperkalemie význačná, ale v kombinaci s ACE inhibitory, sartany, suplementací kalia či při renální insuficienci může být nadbytek draslíku značný, což vede k poruchám srdečního rytmu
- naopak v kombinaci s ACE inhibitory a diuretiky (v léčbě srdečního selhání) se může objevit hyponatrémie, proto je třeba hladiny sodíku i draslíku sledovat
- **indikace** blokátorů mineralokortikoidních receptorů jsou:

arteriální hypertenze	pokles krevního tlaku, zejména v léčbě rezistentní hypertenze
systolické srdeční selhání	zlepšují funkci levé komory, snižují morbiditu a mortalitu
retence tekutin a edémy	zlepšení kvality života
léčba a profylaxe deplece kalia	úprava hypokalémie (např. při léčbě diuretiky)
hyperaldosteronismus	úprava metabolismu a zlepšení kvality života

- mezi zástupce této skupiny patří:
 - **spironolakton**
 - nejužívanější, snížení morbidity a mortality u pacientů se srdečním selháním
 - nevýhodou - nežádoucí účinky plynoucí z jeho antiandrogenního a progestagenního efektu, zvláště pokud je kombinován s léky, které dále snižují produkci androgenů (léky u hyperplázie prostaty), či mají steroidní strukturu podobnou estrogenům
 - má dobrou biologickou dostupnost, farmakologicky účinná je jak mateřská látka, tak aktivní metabolity, poločas eliminace je až 24 hodin
 - je významným induktorem CYP3A4 a glykoproteinu P
 - **eplerenon**
 - využívají se při intoleranci spironolaktonu, jsou lépe tolerovány, ale o to nákladnější
 - klinicky prokázaný efekt má jen eplerenon, eplerenon nemá aktivní metabolity, eliminační poločas je jen kolem 5 hodin, ale interakce s jinými léčivy prakticky nemá

111. FARMAKOTERAPIE OBEZITY

Obezita

- BMI > 30 kg/m²
- Závažný rizikový faktor aterosklerotických příhod, diabetu, onkologických nemocí, artrózy
- Společným jmenovatelem „metabolického syndromu“
 - Abdominální obezita, dyslipidemie, hypertenze, diabetes
- Velmi složitá a dosud neobjasněná patofyziologie

Inhibitory pankreatické lipázy

- Inhibice lipáz v GITu -> zamezení hydrolýzy triglyceridů, sníženo jejich vstřebávání
- Výsledek: steatorea – obtížně předvídatelné vyprazdňování a flatulence

- Nutno podávat s každým jídlem obsahujícím tuk
- Snižuje absorpci lipofilních molekul
- **Orlistat**

Anorektika

- Působí v hypothalamu na úrovni centra příjmu potravy zvýšením nabídky řady neurotransmiterů – NA, dopamin, GABA, serotonin
- **Fentermin**
 - Efektivní u pacientů s nezdrženlivou chutí k jídlu
 - Inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu -> snížení chuti k jídlu
 - Zvyšuje TK, vyvolává nespavost, agitovanost, tachyarytmie, psychózy
- **Bupropion a naltrexon**
 - **Bupropion** – antidepresivum NDRI – anticravingová terapie závislosti na jídle, nikotiu, alkoholu
 - **Naltrexon** – antagonist a μ opioidních receptorů – snižuje euforizující účinek potravy
 - Používány ve fixní kombinaci

Analogy lidského glukagon podobného peptidu (GLP-1)

- Užívány v terapii DM II. Typu (potenciace sekrece inzulinu)
- Přírodní hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu
- Injekčně formou předvyplněného pera
- **Liraglutid, semaglutid**

112. ANDROGENY, ANABOLICKÉ STEROIDY

androgeny

- steroidní skupina hormonů
- fyziologické androgeny:
 - **testosteron**
 - syntetizován v Leydigovými buňkami ve varlatech, také ve vaječnících, nadledvinách pod vlivem FSH a LH
 - **dihydrosestosteron (DHT)**
 - hlavní aktivní metabolit testosteronu
- mechanismus účinku
 - váží se na specifický jaderný receptor v cílové buňce
 - testosteron je aktivní ve svalech a játrech
 - ostatní tkáně potřebují přeměnu na DHT pomocí 5-alfa-reduktázy
- význam:
 - fyziologický **vývoj mužských primárních a sekundárních pohlavních znaků**

- fertilita a libido
- zvýšení **svalové hmoty i síly**
- urychlení tvorby erytrocytů
- udržení normální kostní denzity
- terapeutické využití:
 - **substituční léčba hypogonadismu**
 - primární hypogonadismu – defekt na úrovni varlat
 - sekundární hypogonadismus – defekt na úrovni hypotalamu nebo hypofýzy
 - **estery testosteronu**
 - mají delší účinek a nepodléhají biodegradaci v játrech
 - perorální, i.m, i transdermální podání

antiandrogeny

- **inhibitory sekrece testosteronu** – analogy gonadoliberinu
 - užívání v terapii **karcinomu prostaty, endometrióze a děložních myomů**
 - **goserelin, leuprorelin**
- **inhibitory účinku androgenů**
 - antagonisté androgenních receptorů – **flutamid, bicalutamid**

anabolické steroidy

- nejsou schválené pro medicínskou praxi
- neschválené užívání ke **zvýšení svalové hmoty a síly**, i.v. podání
- **danazol**
 - slabý androgen
 - užíván při léčbě endometriózy a fibrocystických onemocnění prsu
 - má antiestrogenní aktivitu
- nežádoucí účinky:
 - u mužů:
 - vysoké dávky mohou navodit **feminizaci** (testosteron je prekurzor estrogenu, někde jsou pouze estrogenové receptory např. v prsu)
 - gynekomastie, neplodnost, zmenšená varlata, akné
 - u žen:
 - akné, hirsutismus (chlupatění), zhrubění hlasu, alopecie, **nepravidelná menstruace**
 - u obou:
 - změny chování, agresivita, hepatocelulární karcinom
 - u dětí:
 - předčasné uzavření růstových plotének

pohlavní hormony

- produkované gonádami
- nezbytné pro početí, embryonální zrání a vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků
- **terapeutické použití** pohlavních hormonů:
 - antikoncepce
 - management symptomů menopauzy
 - substituční terapie při nedostatku hormonů
 - někteří antagonisté účinní v léčbě či prevenci hormonálně závislých nádorů

estrogeny, klinické využití

- steroidní pohlavní hormony produkované endogenně ováriem
- syntetizovány z cholesterolu v několika krocích
- v jejich metabolismu hrají roli CYP450
- **přirozené estrogeny**
 - fyziologické estrogeny se ve farmakologii nepoužívají, rychle se odbourávají:
 - **estradiol**
 - nejpotentnější estrogen vznikající v terciálních folikulech za působení FSH
 - hlavní estrogen premenopauzálních žen
 - **estron**
 - metabolit estradiolu
 - hlavní estrogen žen po menopauze
 - **estriol**
 - metabolit estradiolu
 - významně navýšen v těhotenství, syntetizován placentou
- **syntetické estrogeny**
 - **ethinylestradiol**
 - odolnější vůči biodegradaci oproti přirozeným hormonům
 - účinný při perorálním podávání v nízkých dávkách
 - nejčastější součást antikoncepce, preferenční
 - **estradiol benzoát**
 - vhodná pro i.m podání
 - součást substituční terapie
 - **estradiol valerát**
 - součást antikoncepce ale velmi výjimečně
- farmakodynamika na molekulární úrovni:
 - vazba na intracelulární receptor pro steroidní hormony
 - estrogení receptory se nachází všude, ale nejvíce v pohlavních orgánech, prsní žláze, hypothalamu a hypofýze (zpětnovazebná inhibice), játrech, ledvinách, kosti...
 - dochází k indukci transkripci genů, které regulují syntézu proteinů
- farmakodynamika na systémové úrovni:
 - psychický a tělesný vývoj žen (vývoj reprodukčních orgánů a sekundárních pohl. znaků)
 - indukce proliferační fáze ovariálního cyklu

- zvyšují koncentraci **HDL** (proto mají ženy do menopauzy nižší riziko vaskulárních onemocnění)
- zvyšují koncentraci **koagulačních faktorů II, VII, IX, X**
- snižují antitrombin III
- usnadňují přesun intravaskulární tekutiny extravaskulárně → vznik otoků
- udržují úroveň kostní denzity → po menopauze častá osteoporóza
- indikace estrogenů:
 - substituční terapie při primárním hypogonadismu (pokud se estrogeny netvoří vůbec)
 - **kontraceptiva**
 - u žen po menopauze k potlačení průvodních obtíží (návaly, otoky, vypadávání vlasů)
 - profylaxe osteoporózy a dyslipidemie u postmenopauzálních žen
 - potlačení růstu karcinomu prostaty (nepoužívá se)
- nežádoucí účinky:
 - edémy
 - krvácení po menopauze
 - **tromboembolické příhody**
 - napětí v prsou
 - hyperpigmentace (linea nigra v kožních záhybech)
 - bolesti hlavy, ataky migrény
 - vzestup rizika karcinomu prsu (ale pokles rizika karcinomu ovarií)
- kontraindikace:
 - estrogen-dependentní nádory
 - krvácení z genitálií neznámého původu
 - poškozené jaterní funkce
 - tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace (Leydenská mutace faktoru V.)
 - u silných kuřáček (kouření také zvyšuje riziko trombózy)

gestageny, klinické využití

- **progesteron**
 - prototyp za všechny gestageny
 - produkován **žlutým tělískem ovaria** v luteální fázi cyklu pod vlivem LH
 - v těhotenství produkován **placentou**
 - u mužů syntetizován ve varlatech
 - u obou pohlaví je tvořen v kůře nadledvin
- farmakodynamika:
 - váže se na receptory v pohlavních orgánech, adenohipofýze a hypotalamu
 - podporuje vývoj sekrečních žláz v prsu a zrání endometria
 - ovlivňuje metabolismus cukrů a stimuluje depozici tuku
 - **tlumí ovulaci a menstruační cyklus**
 - aktivuje žlázy děložního hrdla k **produkce vazkého hlenu**
- indikace gestagenů:
 - **hormonální antikoncepce**
 - prevence hormonálně dependentních nádorů endometria
 - progesteron snižuje počet estrogenních receptorů
 - podávány p.o., i.m., v olejových roztocích či vaginálním gelu
- nežádoucí účinky:

- bolest hlavy
- deprese
- nárůst hmotnosti
- změna libida
- zvýšení tlaku krve
- redukce HDL
- syntetické gestageny:
 - **medroxyprogesteron acetát**
 - **levonorgestrel** – nejčastější v antikoncepci
 - **desogestrel**
- atypické syntetické gestageny:
 - **tibolon** – snižuje resorpci kostní hmoty
 - **drospirenon** – proti otokům
 - **cyproteron acetát** – proti akné

114. KONTRACEPTIVA

kontraceptiva = antikoncepce



Hormonální

- Perorální – kombinovaná, jednosložková
- Transdermální náplasti
- Vaginální kroužky
- Injekční
- Implantáty
- Intrauterinní tělísko



Nehormonální

- Kondom
- Pesar
- Spermicidy (gely)
- Měděné intrauterinní tělísko

vhodně kombinovat

- mechanismus účinku hormonální antikoncepce:
 - exogenně podávaný estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu, která **snižuje uvolňování FSH** hypofýzou
 - exogenně podávaný progesterin (= syntetický gestagen) **inhibuje sekreci LH**, zahušťuje cervikální hlen, snižuje pohyblivost vejcovodů
- výsledek: **brání ovulaci, transportu spermií**
- spolehlivost: Pearlův index 0,1-0,4 (počet těhotných při užívání antikoncepce na 100 pacientek)
- při předepisování kombinované antikoncepce poučení pacientky:
 - nevhodnost kouření, opatření při chybě, nežádoucí účinky, poučit že nezabrání pohlavním chorobám
 - cytologické vyšetření, změření TK, jaterní testy, anamnéza rizikových faktorů

- **perorální** – kombinovaná antikoncepce
 - **jednofázová** – 21 tablet, dávka estrogenu a progestinu konstantní, může být + 7 tabletek jako placebo
 - **dvoufázová** – 21 tablet, dávka estrogenu (**ethinylestradiol**) konstantní, progesteronu (**levonorgestrel**) více v druhé fázi cyklu – je to tělu přirozenější
 - **třífázová** – obsah estrogenu se v druhé třetině cyklu zvyšuje, ve třetí snižuje, progesteron se zvyšuje ve druhé a třetí třetině cyklu – nejmodernější, nejpřirozenější
- **transdermální náplast** – kombinovaná antikoncepce
 - obsahuje ethinylestradiol a progestin
 - aplikuje se první tři týdny cyklu, čtvrtý týden bez náplasti
 - účinnost srovnatelná s perorální antikoncepcí, ale méně efektivní u žen nad 90 kg
- **vaginální kroužek** – kombinovaná antikoncepce
 - kroužek se aplikuje do vaginy na tři týdny, poté odstraněn

nežádoucí účinky

- **tromboembolická nemoc**
- ICHS, infarkt myokardu
- poškození jaterních funkcí, zvýšené riziko tvorby žlučových kamenů
- adenomy, karcinomy jater
- vyšší riziko karcinomu prsu
- při užívání nad 10 let možná neschopnost otěhotnět

hlavní kontraindikace

- anamnéza **tromboembolie**
- vrozené **koagulopatie**
- obezita
- dlouhodobá imobilizace
- kouření
- rodinná anamnéza pozitivní na infarkty myokardu

pozitivní účinky antikoncepce

- úprava menstruačního cyklu
- snížené nadměrného menstruačního krvácení
- zeslabení premenstruačního syndromu
- redukce funkčních ovariálních cyst
- snížení výskytu ektopické gravidity
- redukce hlubokého zánětu pánevního (PID)
- zlepšení akné

gestagenní antikoncepce

- jednosložková
- metody založené na kontinuální aplikaci progestinu
- absolutní kontraindikace pro ženy s karcinomem prsu
- vhodná pro:

- ženy s kontraindikacemi jiných metod
- kuřačky starší 35 let
- kojící ženy
- mechanismus účinku
 - narušení ovariální funkce
 - omezení možnosti nidace
 - ovlivnění vazkosti cervikálního hlenu – stává se neprůchodný pro spermie
 - pozor na ACC a jiná mukolytika
- nevýhody gestagenní kontracepce:
 - poruchy menstruačního cyklu, nepravidelné krvácení
 - napětí v prsou, přírůstek hmotnosti, změny libida
- metody podání:
 - perorální – minipilulky (obsahují jen progestiny ne že by byly malé)
 - depotní injekce na 3 měsíce
 - depotní implantáty na 3 roky
 - vaginální inzerty – kroužky
 - intrauterinní tělíska

postkoitální kontracepce = intercepce

- **antinidace** – zabraňuje nidaci, nejedná se o abortivum
- indikace:
 - nechráněný pohlavní styk, selhání přirozených nebo bariérových metod
 - chyba v užívání antikoncepce
 - znásilnění
- vedlejší účinky:
 - nauzea, zvracení, rozhození cyklu
- léčiva:
 - **levonogestrel 1,5 mg** do 72 hod po styku (Excapelle, Postinor)
 - **ulipristal acetát** do 5 dnů od styku
 - **nitrodeložní tělísko s mědí** do 5 dnů od styku, téměř 100% spolehlivost

nitroděložní kontracepce

- zavedení tělíska z **plastické hmoty pokryté kovem** do dutiny děložní
- nehormonální typ ale i hormonální s levonorgestrem
- aplikují se na 3-5 let
- vhodná pro ženy po porodu a ženy s kontraindikacemi jiných forem kontracepce
- kontraindikace:
 - neobjasněné krvácení z dělohy
 - vrozené vady dělohy
- rizika:
 - poranění dělohy
 - pánevní zánětlivá nemoc
 - aktinomykózy

- nemaligní zvětšení prostaty na podkladě **zmnožení stromálních buněk**
- incidence stoupá s věkem
- v 60 letech má klinické příznaky **60 % mužů**
 - s věkem přibývá množství estrogenů, které zvyšuje nárůst počtu DHT (dihydrogen-testosteron) receptorů → růstová stimulace prostaty
- obstrukce je:
 - mechanická – pasivní komprese uretry
 - dynamická – tonus prostatických hladkých svalů
- dříve bez léčby docházelo k reziduu moči v močovém měchýři, jeho hypertrofii až poškození ledvin
- klinický obraz:
 - soubor příznaků se nazývá **prostatismus**
 - iritační příznaky:
 - polakisurie – **časté nucení na močení**
 - imperativní mikce – musí nutně na záchod
 - nykturie – nucení na močení v noci
 - urgentní inkontinence – vede k pomočení
 - bolest za sponou stydkou
 - obstrukční příznaky:
 - retardace startu močení
 - močení se zvýšeným úsilím
 - přerušovaná prodloužená mikce
 - ztenčení proudu

farmakologická léčba

- **alfa blokátory**
 - antagonisté alfa1 adrenergických receptorů specifického podtypu alfa-1A/D, které jsou jen v prostatě
 - → **relaxace hladkého svalstva prostaty**
 - → **snížení odporu v uretře**
 - mírní obstrukční tak iritační příznaky
 - neovlivňují alfa1B receptory kardiovaskulárního systému
 - → mají minimum systémových nežádoucích účinků
 - přesto pozor na pacienty s **orostatickou hypertenzí** (kontraindikováni)
 - upozornit na nú: ortostatická hypertenze
 - **alfuzosin, silodosin, tamsulosin**
- **inhibitory 5- α -reduktázy**
 - selektivní kompetitivní inhibice aktivity 5- α -reduktázy, nezbytné k přeměně testosteronu na aktivní formu DHT
 - přidávají se k alfa blokátorům
 - využívají se také k léčbě **androgenní alopecie**
 - významně snižují iritační i obstrukční symptomy
 - svaly si vystačí s testosteronem, nepotřebují DHT a tak tyto léčiva nesnižují svalovou hmotu
 - nežádoucí účinky:
 - **negativní ovlivnění libida**
 - **poruchy erekce**
 - snížení objemu ejakulátu

- změny nálad
 - **finasterid, dutasterid**
- **inhibitory fosfodiesterázy 5**
 - **taladafil, sildenafil**
 - viagra
- **anticholinergika**
 - spasmolytický účinek na svalovinu močového měchýře
 - indikováno u hyperaktivního močového měchýře
 - **solifenacin**
- **fytotherapeutika**
 - extrakty z palmy trpasličí a kopřivy dvoudomé

116. CYTOSTATIKA

farmakoterapie nádorových onemocnění

- protinádorová léčba je multidisciplinární záležitost
- v terapii solidních nádorů je v centru pozornosti stále chirurgická léčba
- chemoterapii (biologickou léčbu) lze dělit:
 - předoperativní – ke zmenšení lokálního rozsahu onemocnění
 - pooperační – tam kde předpokládáme založené mikrometastázy
 - paliativní – ke zmírnění rozvoje, oddálení progresu léčby, není kurativní
 - léčba podpůrná – analgetika, antiemetika...
 - symptomatická léčba – pojem vyhrazený pro umírající pacienty

cytostatika

- zasahují do regulačních mechanismů rapidně se dělících patologicky proliferujících buněk
- používají se i u některých nezhoubných onemocnění
- cílem:
 - zajistit optimální farmakoterapeutický účinek za přijatelné toxicity
 - nutné zajistit prevenci sekundární rezistence
- k dosažení cíle vede **eskalace dávek, kombinace cytostatik, podpůrná terapie**

faktory ovlivňující úspěšnost cytostatické léčby

- racionální volba cytostatika
- eskalace dávek
- kombinovaná chemoterapie
- rizikové faktory ze stran pacienta nebo onemocnění
 - stupeň diferenciacie maligních buněk, velikost nádoru, rozsev, věk nemocného, poškození eliminačních orgánů, včasnost diagnózy
- genetické faktory
- biochemická modulace
 - zvýšení účinků cytostatik léčivem bez cytostatických účinků
- cesta podání
- chronofarmakologie
 - vliv času na podání farmaka
- rezistence na léčbu

cytostatická konvenční léčba – obecné rozdělení dle mechanismu účinku

A) alkylující a příbuzné látky

- vysoce reaktivní alkyly se přenášejí na různé buněčné složky, především na DNA, kde navazují kovalentní vazby
 - skupina bis aminů
 - alkyl sulfonáty
 - deriváty nitrosomočoviny
 - sloučeniny platiny

B) antimetabolity

- působí inhibicí klíčových enzymů, které se podílejí na biosyntéze NK cílových maligních buněk ale často i zdravých buněk, což mívá za následek jejich orgánovou toxicitu
 - antagonisté kyseliny listové – **metotrexát**
 - purinů – **6-merkaptopurin, azothioprin**
 - pyrimidinů – **5-fluorouracil, floxuridin**
 - cytidinu – **cytosinarabinosi**

C) rostlinné alkaloidy

- **vinblastin a vincristin**
 - vážou se na tubulin (bílkovina tvořící vřeténko během mitózy)
 - způsobují krystalizaci tubulinu a rozpouštění vřeténka a tím zastavení buněčného dělení
- **taxany**
 - izolovány z tisu
 - vážou se na tubulin v mikrotubulech
- **etoposid a teniposid**
 - alkaloidy extrahované z kořene mandragory
 - vytváří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA a tím brání oddělení poškozených vláken DNA

D) antibiotika

- **antracykliny** – vmezeřují se mezi páry bazí DNA a inhibice funkce topoizomerázy II
- důsledkem je inhibice transkripce
- **kardiotoxické!**

E) hormony a antihormony

- antiestrogeny, antiandrogeny, glukokortikoidy

F) ostatní

- inhibitory topoizomerázy I, asparaginázy (snižuje koncentraci asparaginu), interferony

časté projevy orgánové toxicity cytostatik

- myelotoxicita (neutropenie, lymfocytopenie, anemie)
- nauzea a zvracení
- nefrotoxicita a urotoxicita (nejvíce u cisplatiny)
- neurotoxicita
- kardiotoxicita
- infertilita
- teratogenní účinek

definice a stupně anemie

- **nedostatek** erytrocytů, respektive červeného krevního barviva **hemoglobinu (Hgb)**
- stupně anemie:

krevní obraz	hemoglobin
normální nález	Muži 136 - 176 g/L Ženy 120 - 168 g/L
lehká anemie	105 - 120 g/L
středně těžká	85 - 105 g/L
těžká anemie	65 - 85 g/L
velmi těžká anemie	< 65 g/L

- příčiny anemie:
 - **porucha tvorby ery**
 - nedostatek stavebních kamenů (**Fe, kyselina listová, vit B12**)
 - nedostatek stimulačních hormonů (**erytropoetinu**) či tvorba látek, blokujících krvetvorbu
 - toxické poškození kostní dřeně (léky, záření, toxiny)
 - **zvýšené ztráty erytrocytů**
 - **krvácení** – zranění, vředová choroba, gynekologické krvácení, krvácení z nosu
 - kratší doba přežívání ery, dřívější rozpad
 - shromažďování a rozpad ery ve slezině
- příznaky anemie:
 - zvýšená únavnost
 - celková slabost, bledost, závratě
 - bolesti hlavy, hučení v uších
 - zadýchávání při námaze, bolest na hrudi
 - tachykardie, palpitace

lěčba anemií

- **přírodní prostředky** (nízká účinnosti)
 - železitě červené víno
 - játra
 - červená řepa a špenát
- **efektivní léčba**
 - **podávání železa**
 - nevýhoda – špatná vstřebatelnost železa
 - vyšší vstřebávání v kyselém prostředí (zapít džusem)
 - NÚ: bolest žaludku, zácpa, průjem
 - **kyselina listová**
 - lékové interakce s antiepileptiky (fenytoin, karbamazepin, barbituráty)
 - dobrá snášenlivost
 - **vit B12**
 - lékové interakce fenytoin, barbituráty → snižují krevní hladiny vitB12

- lékové interakce omeprazol, metformin → snižují absorpci vitamínu
- podání p.o., i.m.
- dobrá snášenlivost
- **erythropoetin**
 - hormon produkovaný v ledvinách
 - řídí tvorbu ery v lidském organismu
 - podává se s.c. jako rekombinantní erythropoetin
 - dobře snášen, je to analog lidského
- **krevní transfuze**
 - erytrocytární koncentráty
 - plně kompatibilní s krví pacienta
 - virologicky testované na HIV, hepatitida, CMV, syfilis
 - indikace ↓ hemoglobinu pod 80 g/l
 - NÚ:
 - posttransfuzní reakce způsobená protilátkami
 - přetížení krevního oběhu
 - tvorba protilátek
 - přetížení organismu železem

118. RTG KONTRASTNÍ LÁTKY

- kontrastní látky jsou využívány s cílem dosáhnout lepšího zobrazení a detailnějšího rozlišení sledovaných struktur
- dělení podle původu:
 - tělu vlastní – vzduch
 - umělé
- dělení podle skupenství
- nejdůležitější dělení:
 - **pozitivně kontrastní**
 - sloučeniny jódu a barya
 - zvýšená absorpce RTG záření, označována jako **zastínění**
 - **negativně kontrastní**
 - plyny, voda, metylcelulóza
 - snížení absorpce záření označované jako **projasnění**

pozitivně kontrastní látky

- v organismu setrvávají jen v době vyšetření, následně jsou rychle eliminovány zejména ledvinami
- podle přítomnosti jódu:
 - **nejódované látky**
 - **síran barnatý** – pro vyšetření GIT, podává se p.os nebo rektálně, KI: perforace trávicí trubice
 - baryum je silně jedovaté, použitím nerozpustné sloučeniny ale k otravě nevede
 - NÚ: problémy s vyprazdňováním, křeče, bolesti břicha
 - **jódované látky**
 - dobrá extracelulární distribuce, minimální absorpce
 - **ve vodě rozpustné**
 - **nízkoosmolární (johexol, jomeprol, jopromid)** – pro přímé zobrazení tělních dutin, resorpce probíhá velmi pomalu, nedostávají se do systémové cirkulace

- **vysokoosmolární (kyselina joxitalamová)** – pro intravenózní urografii, znázornění jícnu, málo se váží na plazmatické bílkoviny, rychle se renálně vylučují
- **ve vodě nerozpustné (etylestery jodovaných MK)** – vzácně u lymfografie, v cévním oběhu vedou k embolizaci
- **NÚ jódových kontrastních látek:**
 - riziko alergické až anafylaktické reakce
 - edémy
 - riziko chemotoxické reakce
 - může ovlivnit funkce štítné žlázy

negativní kontrastní látky

- patří sem plyny (vzduch, oxid uhličitý), voda, roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol)

v RTG se využívají vzácně, častěji v CT

119. LÉČIVA POUŽÍVANÁ PRO MÍSTNÍ ÚČINEK NA KŮŽI A SLIZNICÍCH (plus DESINFEKCIA)

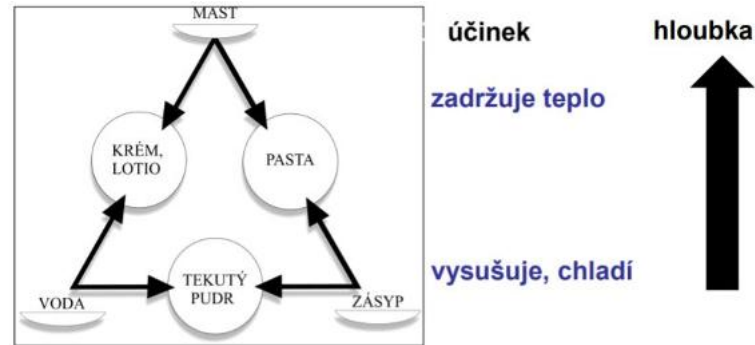
léčba v dermatologii

- **zevní** (lokální, topická, místní)
- celková (systémová)
- fyzikální (chirurgická, fototerapie, kryoterapie, psychoterapie)
- úspěch závisí na:
 - stanovené správné dg
 - fáze choroby
 - koncentraci zevního léku

zevní léčba

- aplikace léčiva na kůži s cílem dosáhnout účinku v místě nálezu bez nutnosti použít lék systémově
- nedojde k systémové nežádoucí reakci
- **terapeutický afekt** závisí na:
 - účinné látce
 - vehikulu
 - způsobu aplikace
- **absorpci léčiva** ovlivňují:
 - tloušťka rohové vrstvy a integrita kůže
 - vlastnosti léku
 - koncentrace léku
 - stav cévního systému v kůži
- **průnik látek** rohovou vrstvou:
 - transepidermálně
 - transcelulárně
 - intercelulárně
 - transadnexálně (např. vývodama žláz)
- místní léčba pak závisí na:
 - věku pacienta
 - lokalizaci
 - vlastnosti stratum corneum
 - hydrataci kůže (mokvání)
 - kožní teplotě
 - cévním systému
- **zevní léky = externa = dermatologika**

- HVLP
- IPLP – magistraliter
- **složení zevních léků:**
 - účinná látka – kortikoid, antibiotikum atd.
 - vehikulum (základ, baze) - vazelína
 - pomocné látky – rozpouštědla: makrogol, glycerol, propylenglykol
- **podle lékové formy**
 - tekuté
 - pevné (zásypy, pudry) – základ zásypu je zinek a talek
 - masťové (oleje a masti)



- tekuté lékové formy:
 - roztoky – vehikulem je voda nebo líh, působí povrchně, na mokvavé rány
 - kolodia – navíc obsahují elastickou hmotu (př. keratolytická léčba bradavic)
 - koupele – očistná, léčebná koupel
- pevné lékové formy:
 - obklady
 - vzdušné (=vysýchavé, odpačovací)
 - zapařovací (=neprodyšné)
 - zásypy – základem je oxid zinečnatý a talek, absorbují vodu, pot, maz, chladivé, ne na mokvající dermatozy
 - tekuté pudry – suspenze pevných látek ve vodě a glycerolu, nutno protřepat, ne na výrazně mokvající plochy
 - gely – koloidní, polotuhé, vícesložkové
- masťové formy:
 - tekuté – oleje
 - polotuhé
 - masti v pravém slova smyslu, vaselina, vepřové sádlo, včelí vosk
 - krémy – mísením olejů a mastí s vodnými roztoky, povrchové působení
 - typ olej ve vodě – denní krémy
 - typ voda v oleji – noční krémy
 - pasty – masťový základ s práškovou hmotou (pasty měkké a tuhé)
- **externa podle účinku:**
 - antimikrobiální
 - antivirotika
 - antiseptika a dezinfekce
 - antiseboroika – tlumí sekreci mazových žláz, u akné nebo seboroické dermatitidy
 - antihidrotika – omezují pocení
 - antipruginóza – látky s protisvědčivým účinkem
 - cytostatika
 - fotoprotektiva – krémy s ochranným UV faktorem
 - keratolytika – odstraňují rohovou vrstvu kůže
 - keratoplastika – podporují tvorbu rohové vrstvy
 - adstringentia – působí svíravě, zastavují mokvání, zmenšují zánět

léčivé přípravky používané pro místní účinek v dermatologii

- **kortikosteroidy**
 - účinky: vazokonstrikční, protizánětlivý, antiproliferativní, imunomodulační
 - zlepšování biologické dostupnosti esetrifikací a zvyšování aktivity halogenizací
 - indikace:
 - solární dermatitida
 - atopický ekzém
 - menší popálenina
 - lupus erythematosus
 - kontraindikace:
 - všechny typy primárně infekčních onemocnění
 - rány, akné
 - laktace, novorozenci
 - nežádoucí účinky:
 - atrofie kůže, striae

- akneformní erupce
- purpura
- zvýšení růstu ochlupení
- **kalcineurinové blokátory**
 - jsou to imunomodulační extarna
 - selektivně blokují tvorbu a uvolňování prozánětlivých mediátorů (cytokinů)
 - především při léčbě atopického exému
- **analogy vitamínu D**
 - zastavují proliferaci keratinocytů
 - psoriáza
- **modifikátory imunitní odpovědi**
 - indukce a modulace tvorby některých cytokinů
 - léčba virových a nádorových kožních onemocnění
- **kyselina salicylová**
 - bílý krystalický prášek špatně rozpustný ve vodě, dobře v ethanolu a oleji
 - snadná resorpce, při rozsáhlé resorpci hrozí až systémová toxicita
 - při současné aplikaci s dalšími látkami zvyšuje průnik
 - účinek závisí na koncentraci:
 - 1-2 % - antiseptické, keratoplastické
 - 3-5 % - antipruginózní, fungistatické, antihydrotické
 - 5-10 % - keratolytické
 - 40 – 60 % - leptavé, ve formě kolodia k odstranění bradavic
- **močovina (urea)**
 - netoxická, nedráždivá, nevyvolává alergie
 - účinek závisí na koncentraci:
 - do 10 % - hydratační
 - 10 – 20 % - antibakteriální
 - nad 20 % - antipruginózní
 - 40 – 50 % - keratolytický
- **glycerol 85 %**
 - váže vodu a snižuje vysychání
 - pomocná látka pro lokální aplikaci, hydratační

oficiální přípravky

- řada látek se užívá ve fixních kombinacích
 - **Jarishův roztok** – kys. boritá, glycerol – antipruginózní, keratoplastický, hydratační
 - **Chlumského roztok** – kafr, fenol, ethaol – antiseptikum
 - **Novikov roztok** – brilantová zeleň, tanin, ethanol – tekutý obvaz, antiseptický

Dezinfekcia a antiseptika (v původních otázkách byla otázka rozdělená)

- **dezinficiencia** = látky používané k usmrcení mikroorganismů ve vnějším prostředí, na neživých předmětech, v infekčním materiálu
 - na plochy, nástroje
 - nejvyšším stupněm dezinfekce je sterilizace
- **antiseptika** = léčiva používaná k zneškodnění (inhibici růstu) mikroorganismů v prostředí živých tkání (kůže, rána, sliznice) a to v koncentracích, aby nepoškozovali tkáň zdravé
 - příprava operačního pole, před aplikací injekcí, ošetření ran
 - nejčastěji **etanol** 60-70 %, **iodophory**, **chlorhexidin**

- antiseptika i desinficiencia mají velmi široké spektrum účinku a dělí se především z hlediska chemického

alkoholy	působí na bakteriální membrány, denaturují bílkoviny	etanol 60 – 70 % isopropanol 70 %
fenoly	denaturace bílkovin, oxidační účinky, antiseptikum	chlorhexidin
aldehydy	denaturace bílkovin	formaldehyd glutaraldehyd – méně toxický, na endoskopy
kyseliny	denaturace bílkovin	k. peroxyoctové k. boritá (3% roztok – borová voda, oční lékařství) k. salicylová (kožní lékařství)
oxidační činidla	působí na membrány, bílkoviny i nukleové kyseliny	peroxid vodíku k. peroxyoctová
halogeny		jód – jódová tinktura s etanolem chlór – chloramin, chlornany
těžké kovy	denaturace bílkovin	rtuť stříbro (impregnace povrchů, masti, krycí materiály)
povrchově aktivní látky		mýdla – odstraňují nečistoty z povrchu, slabé dezinfekční kvartérní amoniové soli – narušují permeabilitu membrán, baktericidní octenidindihydrochlorid – antibakteriální, dezinfekce ran kůže

120. INFUZNÍ TERAPIE

Vnitřní prostředí

- 60% tekutiny
-> 2/3 ICT

-> 1/3 ECT – 80% IST, 20% plasma
- Množství CTV se s věkem snižuje
- Denní příjem asi 2,5 l (tekutiny asi jen třetina objemu, potrava, metabolismus)
- **SODÍK**
 - 135-145 mmol/l
 - Dominantní EC iont (IC:EC 1:15)

- Akční potenciál
- Denní potřeba 1-2 mmol/kg
- Kontrola jeho množství pomocí ADH, ANP, juxtaglomerulární aparát
- **Hypernatrémie (>145)**
 - Korekce naředěním EC prostoru hypoosmolární tekutinou (acqua pro injectione, 5% glukosa)
 - Diuretika – zvýší vylučování Na ledvinami
 - ! korekce nesmí být příliš rychlá -> ideální rychlost 10 mmol/l/den
(při rychlé korekci by mohlo dojít k přesunu vody do tkání, kde je v danou chvíli více Na)
- **Hyponatrémie (<135)**
 - Akutní – terapie musí být rychlá
 - Chronická (více než 24 hodin) – terapie pozvolná
 - Neurologické příznaky – rozhodují o vážnosti poruchy
 - Korekce substitucí:
 - 3% NaCl (ale i 10%) – používány také jako antiedematózní terapie (odstranění otoku mozku farmakologicky)
 - Při příliš rychlé korekci -> *syndrom centrální myelinní pontinolýzy* = neurologický syndrom, dysfunkce distálních částí NS -> kvadruplegie

– DRASLÍK

- 3,8-5,2 mmol/l
- Dominantní IC iont (98% IC)
- Klidový membránový potenciál
- 1-1,5 mmol/kg/den
- H/K výměník (význam v ABR)
- **Hyperkalémie**
 - Vznik: hemolýza, renální nedostatečnost, diuretika
 - Může být spojena až se srdeční zástavou
 - Léčba: Ca, glukóza + inzulin, beta mimetika, iontoměniče, dialýza
 - Diagnostika: laboratoř, specifická křivka na EKG, symptomatologie zanedbatelná
- **Hypokalémie**
 - Vznik: diuretika, kortikoidy, průjmy, stres
 - Léčba: perorálně-gramové dávky
Intravenózně – KCl 7,45% (1M roztok) max 10-20 ml/hod

– VÁPŇÍK (ionizovaný 1,15-1,3)

- 50% ionizováno = biologicky aktivní forma
- Většina v kostech, zbytek významný IC messenger
- Svalová kontrakce, uvolnění neurotransmiterů
- Velký gradient EC:IC
- Koagulace
- **Hypokalcémie**
 - Tetanie, často způsobeno většími krevními převody (transfuze, obsahuje citrát)
 - Substituce
- **Hyperkalcémie**
 - Zřídka, předávkování nebo endokrinologické poruchy

- **HOŘČÍK** (0,7 – 0,9 mmol/l)
 - IC iont
 - Změny hladin nejsou izolované
 - Koenzym fosforylace ATP
 - Kofaktor DNA transkripce a replikace, ATPáz
 - Použití na léčbu tachyarytmií, eklampsie (při těhotenství), i u bronchiálních obstrukcí

- **FOSFOR** (0,7 – 1,7 mmol/l)
 - PO_4^{3-} nejdůležitější IC aniont
 - DNA, ATP...
 - Snížený u refeeding syndromu
 - Substituujeme – KHP, Natrium fosfát

Poruchy ABR ve vztahu k infuzní terapii

- **Hyperchloremická acidóza** – vzniká, když podáme fyziologický roztok a vznikne větší rozdíl mezi kationty a anionty -> acidóza
- **Podání bikarbonátu** – při acidóze

Infuzní terapie

- **udržovací infuze** – vyrovnává vodní ztráty, 1mm/kg/hod
- **náhrada deficitu** – návrat k normě (např. dlouhá dehydratace)
- **tekutinová resuscitace** – masivní převody tekutin např. po septickém šoku
- **tekutinová výzva** – podání malého množství tekutiny a navýšení tak srdečního výdeje

- periferní přístupy – důležitý výběr kanyly na základě průměru -> ovlivňuje rychlost podání

Typy roztoků:

- **krystaloidy** – roztoky iontů ve vodě, záleží na jejich osmolalitě
 - - Hartmannův, bezsolutová voda, Ringerfundin, fyziologický roztok
- **roztoky glukózy** (5,10,20, 40 %) – zdroj volné vody a kalorií
 - - spíše jako aditivum
- **koloidy** – semisyntetické – od používání ustupováno
 - - želatiny – bovinní kolagen
 - - škroby – hydroxyethylškrob, kukuřice
- **X NÚ:** Poruchy koagulace, renální dysfunkce, anafylaxe... -> používané výjimečně
- **krevní deriváty** – albumin 5 % nebo 20%
 - -> sepse – tekutinová resuscitace

- Pozor na přebytek tekutin -> akumulace tekutin
 1. racionální podávání tekutin
 2. akutní deresuscitace

Výživa nemocných v intenzivní péči

- Umělá výživa nesmí nahrazovat normální příjem potravy, pokud je pacient schopen
- Stresové hladovění se liší od toho prostého
- Utilizace substrátů je alterována kritických stavem
 - Metabolické pochody
 - Změny perfuze tkání
 - Změny dodávky kyslíku do tkání
 - Aktivace cytokinů, zánět
 - Nefyziologické ztráty a intervence
- Stanovení základních parametrů – potřeba E a bílkovin
- Ostatní parametry – minerály, stopové prvky, vitamíny objem tekutiny
- Zohlednění stavu, věku, orgánové dysfunkce
- Stanovení potřeby specifických substrátů jen okrajově
- Volba vhodné formy a způsobu podávání
- Změny podle aktuálního stavu během hospitalizace
- Zpětná kontrola – opravdu podaná výživa, monitorace nutričních markerů
 - 1g bílkoviny => 4 kcal
 - glukózy => 3,4 kcal
 - lipidu => 9 kcal

Typy výživy

- *Parenterální plná* – vše do žíly
- *Parenterální doplňková* – pouze část do žíly
- *Enterální* – nejčastěji nasogastrickou sondou rovnou do střeva, nasojejunální, perkutánní gastrostomie
- *Sipping* – kalorické preparáty na doplnění stravy (pitíčka)

Enterální

- Časná EV je prioritní
- zahájení většinou ihned po stabilizaci pacienta
- *startovací dávka a rychlost/objem jsou individuální:*
 - 20ml/hod navyšujeme o 20 ml každých 8 hod
 - plná výživa cca 70-100 ml/hod
- běžná EV je ze 2/3 voda – pozor na hydrataci
- nenechat se odradit symptomy dysfunkce GIT
- **KI:** perforace GIT, obstrukce GIT, kompartment syndrom, ischemie GIT, těžká pankreatitis, nestabilita oběhu

Parenterální

- Dobře živení krátkodobí pacienti na ICU nepotřebují parenterálně fortifikovanou nutriční podporu
- Zahajujeme, pokud není dosaženo cílové dávky EV resp. plné alimentace do 2.-8. dne
- Nečekáme se zahájením u rizikových – vstupní malnutrice, sarkopenie, chronické nemoci, prolongovaná hospitalizace
- **1. multibottle systém** – každá složka zvlášť, už se nepoužívá (rizikové), pouze k náhradě jedné složky
- **2. all in one na míru** – náročné na skladování
- **3. 2-3 komorové komerční vaky** – různé podle poměru bílkovin a E
 - dobře skladovatelné, aplikace po smíchání

- *Podle místa aplikace:* **centrální** – nejčastěji, adekvátní E přísun většinou jinak nelze
periferní – pouze přípravky s nižší osmolalitou, většinou nestačí k pokrytí E potřeb
- **Refeeding syndrom** = soubor metabolických abnormalit vznikajících jako důsledek obnovení příjmu potravy, hlavně u podání většího množství glukózy u podvyživených nebo hladovějících pacientů
 - *Krevní testy* – pokles především fosforu, Mg, Na -> nutno substituovat
 - *Klinické příznaky:* psychické změny, parestezie, někdy až maligní arytmie a srdeční selhání
- **Aditiva parenterální výživy** – glutamin, mikronutrienty (thiamin, selen...)

Vitaminy - úvod

- mají v lidském organismu funkci katalyzátorů biochemických reakcí
- podílejí se na metabolismu proteinů, tuků a sacharidů
- **Nedostatek**
 - o **Vážná onemocnění**
- **Přebytek**
 - o Většinu dokáže tělo vyloučit (rozpustné ve vodě)
 - o Opatrnosti je potřeba u vitaminů rozpustných v tucích (**Vitamin A**)
- Z chemického hlediska patří vitaminy k různým druhům sloučenin bez chemické příbuznosti.
- **Dělení podle rozpustnosti ve vodě:**
 - o Vitaminy **rozpustné ve vodě**
 - B₁ (thiamin), B₂ (riboflavin), B₃ (niacin), B₅ (kyselina panthotenová), B₆ (pyridoxin), B₇ (biotin), B₉ (kyselina listová), B₁₂ (kyanokobalamin)
 - C (kyselina L-askorbová)
 - o Vitaminy **rozpustné v tucích**
 - A, D, E, K

Vitamin A (retinol) + karotenoidy

- antioxidant, nutný pro tvorbu zrakového pigmentu rodopsinu
- provitaminy – **betakaroten, lutein**
- nedostatek vitaminu A → šeroslepost
- obsažen v potravinách: játra, vaječný žloutek, mléko, máslo, mrkev, rajčata, špenát, kapusta, dýně, kukuřice, meruňka, broskev, mango, papája, meloun
- lykopen – červené barvivo vyskytující se v rajčatech, využití po tepelné úpravě
- volný retinol je v krvi vázán na nosič (RBP – retinol binding protein), v těle jsou zásoby vitaminu A asi na 6 měsíců a jsou uskladněny v játrech
- riziko lékových interakcí, **současné podávání tetracyklinových antibiotik s sebou nese riziko vzniku až fatální nitrolební hypertenze** (tzv. pseudotumor cerebri), mechanismus této interakce je neznámý
- funkce v těle: zpracování obrazové informace, diferenciace epitelu, funkce morfogenu
- **prevence carcinomu prostaty**
- samotný vitamin A se někdy uplatňuje v dermatologii ve formě externích mastí s rybím tukem (oleum aselli jecoris, Rybilka), které podporují **reepitelizaci ran**
- široké uplatnění ale mají v dermatologii syntetické deriváty zvané **retinoidy**, které mají vyšší potenci a stabilitu, než mateřská látka, lze je aplikovat lokálně i systémově a pozitivně ovlivňují např. akné, psoriázu, pityriasis, Darierovu chorobu a některé prekancerózy

Vitamin E (tokoferol)

- antioxidant (brání fofolipid. složky buněčných membrán)
- optimalizuje využití vitaminu A
- **obsažen v potravinách:** máslo, mléko, pšeničné klíčky, oříšky, sója, rostlinné oleje
- terapeuticky se užívá při neplodnosti, atrofických procesech, neurologických degenerativních onemocněních a jako adjuvans v dermatologii i lokálně

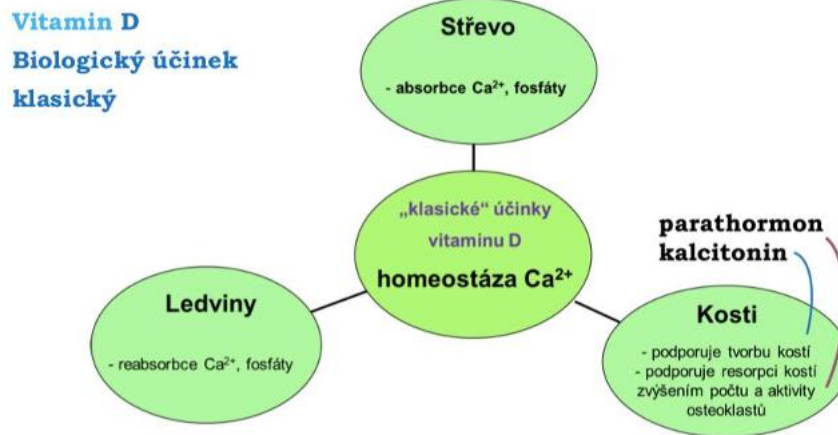
Vitamin K (K1 – fylochinon, K2 – menachinon, K3 – menadion)

- Zdroje
 - o K1 – zelenina, rostlinné oleje – funkce při srážení krve
 - o K2 – vzniká v našem střevě (vstřebatelnost vázána na produkci žlučových kyselin) – funkce v kostním metabolismu
 - o K3 – syntetický, v těle se mění na K2
- K₁
 - o Umožňuje vazbu na Ca²⁺ → aktivace kaskády srážecích faktorů
 - o Antagonisté vitaminu K (dikumarol, warfarin)
- K₂
 - o funkční změny osteokalcinu → vazba Ca²⁺
 - o působí proti kostní ztrátě vlivem věku
 - o součást léčby osteoporózy
- Projevy nedostatku
 - o K₁ – krvácivost
 - o K₂ – ztráta kostní hmoty
- Toxicita
 - o užívání bezpečné
 - o toxicita nebyla pozorována v doporučených ani zvýšených dávkách
- DDD
 - o 90 µg preventivně, 400–500 µg léčebně u poruch kostního metabolismu
- užití může být při předávkování warfarinem (jako antidotum ale působí až po resyntéze koagulačních faktorů, což bývá 12-24 hodin), nebo jako doplňková léčba u diabetiků, nefrotických pacientů a pacientů s osteoporózou

Vitamin D

- Steroidní hormon
- ergokalciferol (vit D₂)
- cholekalciferol (vit D₃)

Vitamin D	Název a popis
Vitamin D ₂	Ergokalciferol Rostlinného původu, přijímán v potravě.
Vitamin D ₃	Cholekalciferol Živočišného původu, přijímán v potravě nebo produkován v kůži vlivem UV záření. 290-315 nm
25-hydroxyvitamin D or 25(OH)D	Kalcidiol Vzniká hydroxylací vitaminu D ₂ nebo D ₃ v játrech. Měřen v krvi.
1,25-dihydroxyvitamin D	Kalcitriol Aktivní forma, vzniká hydroxylací kalcidiolu v ledvinách nebo jiných tkání.



- Biologické účinky - neklasické
 - Receptor (VDR) - ve většině tkání
 - Regulace imunitní odpovědi
 - Stimulace
 - diferenciace buněk
 - apoptózy
 - Inhibice
 - proliferace buněk
 - zánětlivé reakce
- Nedostatek
 - **křivice**
 - **osteoporóza**
 - **imunodeficientní stavy**
 - **poruchy mužské plodnosti**
 - **sarkoidóza**
 - **hyper a hypo-paratyroidizmus**
 - **hyperkalciurie**
 - **léčba antikonvulzivními léky**
 - **onkologická léčba**
- Předávkování
 - **Nauzea**
 - **Zvracení**
 - **Nechutenství**
 - **zácpa**
 - **slabost**
 - **ubývání na váze**
 - **zmatenost**
 - **abnormální srdeční rytmus**
 - **poškození ledvin**
- Vitamin D₃

Vitamin D₃

DDD

1 µg x 40 = IU

Suplementace

Věk	Muži	Ženy	25-hydroxyvitamin D (kalcidiol)	Suplementační dávka (IU/den)	
				Zima	Léto
0 – 12 měsíců	200 - 400 IU	200 - 400 IU			
1 – 12 let	200 - 500 IU	200 - 500 IU			
12 – 18 let	200 - 600 IU	200 - 600 IU	méně než 10 ng/mL (25 nmol/L)	10 000	10 000
19 – 50 let	200 - 600 IU	200 - 600 IU	10–20 ng/mL (25 - 50 nmol/L)	10 000	5 000
51 – 70 let	400 - 600 IU	400 - 600 IU	20–30 ng/mL (50 - 75 nmol/L)	8 000	2 000
71 let a více	400 - 800 IU	400 - 800 IU	30–40 ng/mL (75 - 100 nmol/L)	5 000	1 000 ?
těhotenství	---	600 - 800 IU	40–50 ng/mL (100 - 125 nmol/L)	2 000	---
laktace	---	600 - 800 IU			

- **podávání bezpečné, ochranné mechanismy proti předávkování**
- **toxické účinky se mohou projevit až po podávání extrémních dávek po řadu týdnů**

122. Vitaminy rozpustné ve vodě

- Vitaminy rozpustné ve vodě:
 - B1(thiamin), B2(riboflavin), B3(niacin), B5(kyselina panthotenová), B6(pyridoxin), B7(biotin), B9(kyselina listová), B12(kyanokobalamin)
 - C (kyselina L-askorbová)

Vitamin C (kyselina L-askorbová)

- Značně kyselý charakter
- Tělo si neudrhuje větší zásobu
- Rostliny a živočichové si vitamin C syntetizují sami
- Nesyntetizují pouze: člověk, primáti a morče
- **Doporučená denní dávka (DDD)**
- V EU – 60 mg/den pro dospělého člověka ▪ většinou se uvádí: 60 – 80 mg/den
- **umíme využít 250 mg/den**
- **až 60% se ničí varem**
- **Hypovitaminóza**
 - únava, svalová slabost, bolesti kloubů a svalů, krvácející dásně a častější infekční onemocnění
- **Avitaminóza**
 - **Skorbut (kurděje):** dnes poměrně vzácné
 - **projevy** - chudokrevnost, krvácivost, vypadávání zubů, otoky kloubů a dásní, křehkost kostí, časté infekce, oslabování svalstva, žaludeční vředy
- **Hypervitaminóza**
 - **vitamin C – rozpustný ve vodě, předávkování téměř nehrozí**
 - při velmi vysokých dávkách nad 2000 mg/den – dráždění žaludku, ledvinové kameny
- **vitamin C může ovlivnit užívání léků:** ▪paracetamolu, antacid obsahujících hliník, kyseliny
 - acetylsalicylové a warfarinu
 - vitamin C ↑ vstřebávání železa

▪ Orientační množství vitaminu C (mg) v některých potravinách (100g)

Potravina	množství vitaminu C	Potravina	množství vitaminu C
Šípky (čerstvé)	550	Citrony	80
Rakytník	200-600	Kiwi	60
Červená paprika	204	Jahody	60
Křen	200	Pomeranč	54
Černý rybíz	180	Květák	49
Šípky (sušené)	160	Kedlubny	45
Petrželová nať	130-190	Zelí	41
Brokolice	110	Bezinky	40
Zelená paprika	100	Mandarinky	30
Kopr	100	Cibule	26
Růžičková kapusta	90	Rajčata	24
Řeřicha	60-90	Brambory	21
Kopřiva	80	Jablka	10

▪ Orientační množství vitaminu C (mg) v některých potravinách (100g)

Průměrný obsah vitaminu K v potravinách (µg/kg)			
Potravina	množství vitaminu K	Potravina	množství vitaminu K
Hovězí maso	1 440	Brambory	1 000
Vepřové maso	1 500	Květák	600
Hovězí játra	2 000	Červené zelí	3 200
Vepřová játra	6 000	Bílé zelí	1 600
Vejce	1 600	Jahody	1 200
Drůbež	250	Pšenice	400
Mléko	40	Mateřské mléko	10

▪ DDD vitaminu C podle věku

Vitamin C	Kojenci	Děti 4-10 let	Muži	Ženy	Těhotné ženy	Kojící ženy
(mg/den)	35	45	60	60	70	95

Vitaminy skupiny B

Vitamin B₁ (thiamin)

- Tělo si neudrží větší zásobu
- důležitý pro štěpení cukrů a škrobů
- správná činnost srdeční soustavy, nervové soustavy (NS) a psychické činnosti
- potřeba stoupá při námaze a stresu

- obsažen v potravinách: maso, med, neloupané obiloviny, ořechy

Vitamin B₂ (riboflavin)

- podílí se na metabolismu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
- přispívá k udržení normálního stavu sliznic, pokožky, zraku, červených krvinek
- obsažen v potravinách živočišného původu: maso, játra, ledviny, ryby, vejce, mléko, tvaroh

Vitamin B₃ (niacin)

- podílí se na metabolismu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
- přispívá k udržení normálního stavu sliznic a pokožky
- má vliv na psychickou činnost a činnost NS
- obsažen v potravinách: maso, játra, ryby, vejce, mléko, listová zelenina, luštěniny

Vitamin B₅ (kyselina panthotenová)

- účastní se metabolismu sacharidů, tuků a dalších živin
- přispívá ke snížení míry únavy, vyčerpání a normální psychické činnosti
- zlepšuje kvalitu kůže, vlasů a nehtů
- obsažen v potravinách: maso, vnitřnosti, luštěniny, obiloviny

Vitamin B₆ (pyridoxin)

- přispívá k regulaci hormonální aktivity a podílí se na metabolismu aminokyselin
- snižuje míru únavy a vyčerpání a přispívá ke správné funkci imunitního systému
- obsažen v potravinách: vepřové maso, ryby, vnitřnosti, mrkev, kapusta, zelí, špenát, luštěniny, ořechy, obiloviny
 - o tepelně nestabilní, tepelnou úpravou obsah výrazně klesá

Vitamin B₇ (biotin)

- účastní se metabolismu
- zlepšuje kvalitu sliznic, kůže, vlasů a nehtů
- obsažen v potravinách: hovězí maso, játra, vejce, mléko, sója, ořechy, obiloviny

Vitamin B₉ (kyselina listová)

- důležitý pro obnovu a růst buněk, doporučuje se užívat před a v době těhotenství
- obsažen v potravinách: vnitřnosti, salát, zelí, květák, brokolice, okurky, rajčata, ořechy, obiloviny, mango, avokádo, banány
 - o tepelně nestabilní, tepelnou úpravou obsah výrazně klesá

Vitamin B₁₂ (kyanokobalamin)

- přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
- podílí se na správné funkci NS a imunitního systému
- dělení buněk
- tvorba červených krvinek
- obsažen v potravinách živočišného původu: maso, vnitřnosti, vejce, mléko, sýry

VITAMINY (mg/24 h/70 kg)

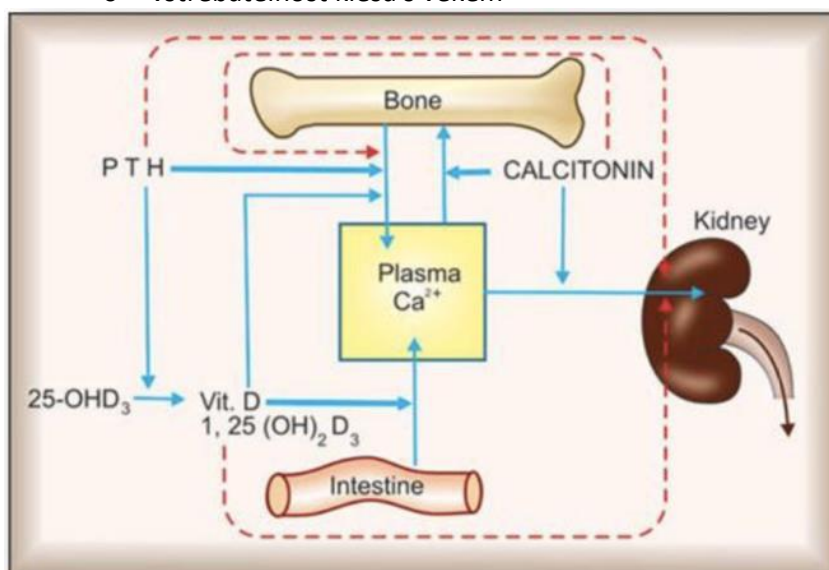
	PARENTERÁLNĚ
A (retinol)	1
D	0,005
E (tokoferol)	10
K	0,15
B ₁ (thiamin)	3
B ₂ (riboflavin)	4
B ₆ (pyridoxin)	4
niacin	40
B ₁₂	0,006
folát	0,4
biotin	0,06

Osteoporóza

- Systémové onemocnění skeletu charakterizované malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně s výsledným zvýšením lomivosti a rizika vzniku zlomeniny
- je porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti
- Diagnóza na základě:
 - o měření denzity kostní hmoty (BMD – bone mineral density)
 - o biochemické vyšetření
 - o vyšetření markerů kostní formace a resorpce a některých hormonů
 - s cílem vyloučit sekundární příčiny
- Pro interpretaci výsledků **BMD** - definice WHO, založená na porovnání zjištěné BMD s průměrnou hodnotou u populace zdravých mladších dospělých stejného pohlaví a etnika.
- U pacienta stanoveno tzv. T-skóre, což je velikost standardních odchylek (SD) nad nebo pod průměrnou hodnotou BMD zdravých mladších dospělých.
- **Normální BMD** nižší než +2,5 a vyšší než -1,0 SD
- **Osteopenie** -1,0 až -2,5 SD
- **Osteoporóza** nižší než -2,5 SD
- **Těžká osteoporóza** nižší než -2,5 SD a s přítomnou zlomeninou

Suplementační terapie minerály a vitaminy

- o **Vápník, Ca²⁺**
 - o Ca²⁺ - nejvíce zastoupený minerál v těle
 - o S fosforem tvoří molekulu hydroxyapatitu, který je základním materiálem kostí a zubů.
 - o Důležitý kation v intracelulární a extracelulární tekutině:
 - srážení krve
 - udržování normální srdeční frekvence
 - fungování běžných neuromuskulárních a metabolických procesů
- o Farmakokinetika
 - o závisí na typu soli
 - o pH v dané oblasti
 - o vstřebatelnost klesá s věkem



Vápník DDD

Životní etapa	Věk	Muži mg/den	Ženy mg/den
kojenci	0–6 měsíců	210	210
batolata	7–12 měsíců	270	270
děti	1–3 roky	500	500
děti	4–8 roků	800	800
děti	9–13 roků	1300	1300
adolescenti	14–18 roků	1300	1300
dospělí	19–50 roků	1000	1000
dospělí	51 roků a více	1200	1200
těhotenství	18 roků a mladší	–	1300
těhotenství	19 roků a starší	–	1000
kojení	18 roků a mladší	–	1300
kojení	19 roků a starší	–	1000

- Nežádoucí účinky
 - Při dlouhodobém užívání - obstipace
 - riziko hyperkalcémie → urolitiáza.
- Klinické použití
 - užívá jako nedílná součást léčby většiny metabolických chorob skeletu, na prvním místě osteoporózy

- Hořčík Mg^{2+}

- druhým nejčastějším buněčným kationtem
- zajišťuje funkci Na^+/K^+ ATPázové pumpy
- nedostatek Mg^{2+}
 - buňka nemůže doplnit K^+
 - vstup Ca^{2+} do buněk → stoupá tonus hladké a příčně pruhovaného svalstva → křeče
- **Kofaktor hydroxyláz zajišťujících tvorbu calcitriolu** (aktivní metabolit Vit D)
- Nedostatek → problém s efektivním využitím vitamínu D hlavně u suplementací vyššími dávkami

• **Hořčík, Mg^{2+}**

**Doporučená denní dávka Mg
v závislosti na věku a pohlaví**

Symptomy předávkování
nevolnost
zvracení
průjem

Věk	Muži	Ženy
0 – 6 měsíců	30 mg	30 mg
7 – 12 měsíců	75 mg	75 mg
1 – 3 roky	80 mg	80 mg
4 – 8 let	130 mg	130 mg
9 – 13 let	240 mg	240 mg
14 – 18 let	410 mg	360 mg
19 – 30 let	400 mg	310 mg
31 – 50 let	420 mg	320 mg
51 let a více	420 mg	320 mg

- Fosfor P

- **Farmakokinetika**
 - P se absorbuje především v oblasti dvanáctníku a jejunu
 - K omezení vstřebatelnosti P může dojít při požití většího množství hliníku, Ca^{2+} , Mg^{2+}
 - P se vylučuje téměř výhradně ledvinami
- **Klinické použití**
 - vitamin D-rezistentní křivice
 - vitamin D-rezistentní hypofosfatemická osteomalacie

- **Fluor F⁺ (natrium fluorid, NaF)**
 - o Farmakokinetika
 - fluoridy se pasivně absorbují ve dvanáctníku a tenkém střevě
 - přibližně 50 % podané dávky je inkorporováno do skeletu a zubů
 - V kosti i v zubním dentinu fluorový ion nahradí hydroxylovanou skupinu v kalciumhydroxyapatitu → kalciumfluoroapatit, který má vyšší chemickou stabilitu.
 - o DDD 0.3-0.5 mg (prevence zubního kazu)
 - o Klinické použití
 - prevence zubního kazu
 - podávání u osteoporózy se nepoužívá se pro malý efekt

- **Vitamin D (viz ot. 128)**

- o Navíc:

Vitamin D₃ (cholekalCIFerol, gtt, tbl)

DDD

1 µg x 40 = IU

Suplementace

Věk	Muži	Ženy
0 – 12 měsíců	200 - 400 IU	200 - 400 IU
1 – 12 let	200 - 500 IU	200 - 500 IU
12 – 18 let	200 - 600 IU	200 - 600 IU
19 – 50 let	200 - 600 IU	200 - 600 IU
51 – 70 let	400 - 600 IU	400 - 600 IU
71 let a více	400 - 800 IU	400 - 800 IU
těhotenství	---	600 - 800 IU
laktace	---	600 - 800 IU

U osteoporózy 400 – 800 IU/den

- **podávání bezpečné, ochranné mechanismy proti předávkování**
- **toxické účinky se mohou projevit až po podávání extrémních dávek po řadu týdnů**

Vitamin D

- **Alpha D3 (alfakalcidiol)** - syntetický vit D (tbl)
- Klinické použití
 - onemocnění se sníženou funkcí ledvin či v počátečním období po transplantaci ledvin, kdy je ovlivněn proces 1alfa-hydroxylace v ledvinách.
- **Výhoda** - léčba nevede k hyperkalcémii

- **Rocaltrol (calcitriol, tbl)**

- Klinické použití
 - hypoparatyreóza po chirurgických zákrocích či idiopatická hypoparatyreóza, pseudohypoparatyreóza a vitamin D-dependentní rachitida či osteomalacie

- **Vitamin K2 – menachinon**

- o **Viz. Ot. 127**
- o DDD
 - 90 µg preventivně
 - 400–500 µg léčebně u poruch kostního metabolismu
- o Klinické použití
 - součást léčby osteoporózy
 - užívání bezpečné
 - toxicita nebyla pozorována v doporučených ani zvýšených dávkách

Hormonální terapie

- Nedostatek estrogenů a androgenů vede k úbytku kostní hmoty tím, že nedostatek zvyšuje osteoblastickou resorpci a podporuje se apoptózu osteoblastů a současně snižuje možnost absorpce Ca^{2+} ve střevě
- **Estradiol**
 - o **Farmakokinetika**
 - Rychlé vstřebání v GIT
 - Částečně se uplatňuje „first pass efect“
 - Může se podávat v tbl, inj, i formou transdermální náplasti
 - o **Interakce**
 - Současné podání induktorů cytP450 (např. fenytoin, karbamazepin, rifampicin) → snížení hladin estrogenů
 - o **Nežádoucí účinky**
 - bolesti hlavy, GIT obtíže, nevolnost,
 - pocit napětí v prsech, zvýšení hmotnosti
 - silnější a delší menstruační krvácení.
 - o **Vzácněji**
 - Edémy
 - riziko výskytu tromboembolických komplikací
 - o **Klinické použití**
 - substituční terapie při předčasné či chirurgické menopauze, tlumení vegetativních příznaků klimakteria a **prevence postmenopauzální osteoporózy**
- **Testosteron**
 - o **Farmakokinetika**
 - Rychlé vstřebání v GIT
 - 98% vazba na plazmat. bílovin
 - Může se podávat v tbl, inj, i formou transdermální náplasti
 - o **Interakce**
 - Vyšší dávky androgenů mohou ↑ účinek kumarinových antikoagulancií
 - Současné podávání kortikosteroidů → ↑ rizika tvorby edému
 - ↓ hladiny tyroxin-vázacího globulinu (TBG) → snížení tyroxinu (T4) v séru
 - o **Nežádoucí účinky**
 - U žen: **Maskulinizace, poruchy menstruačního cyklu**
 - U mužů: Priapismus, narušení spermatogeneze
 - o **Klinické použití**
 - substituční terapie u primárního i sekundárního hypogonadizmu u mužů
 - kauzální **léčba sekundární osteoporózy u mužů**
- **Anabolické steroidy**
 - o **Farmakokinetika**
 - Při podání p.o. forma proléčiva, ochrana před „first pass efect“
 - Může se podávat v tbl, inj, i formou transdermální náplasti (testosteron)
 - o **Nežádoucí účinky**
 - Anabolické steroidy mají obecně vyšší anabolický efekt než testosteron, a tím i četnější a těžší nežádoucí účinky než testosteron.
 - o **Hepatotoxicita** – monitorace jaterních funkcí (ALT, AST)
 - indukce aterogenního lipidového profilu
 - o **Klinické použití**
 - **Sarkopenie** u starých osob s osteoporózou
- **Kalcitonin**
 - o ↓ osteoresorpci tím, že ↓ aktivitu osteoklastů a při dlouhodobém podávání redukuje jejich počet
 - o **Farmakokinetika**
 - Je rychle absorbován i vylučován
 - Vazba na plazmatické bílkoviny: 30-40%

- Může se podávat v inj, i jako nosní sprej
- Nežádoucí účinky
 - Vzácné (bolest hlavy, závratě, raš v obličeji, rinitida, nauzea, chřipce podobné příznaky)
- Klinické použití
 - Krátkodobé použití u Sudeckova algodystrofického syndromu – po dobu 3–6 měsíců.
 - K léčbě hyperkalcemie v kombinaci s bisfosfonáty.
- **Selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM)**
 - agonisté estrogenových receptorů v určité tkáni (kost, srdce a mozek) s neutrální reakcí nebo antagonistickou reakcí v oblasti prsu či endometria
 - Nežádoucí účinky
 - Riziko hluboké žilní trombózy, podobně jako u pacientů s hormonální terapií
 - Klinické použití
 - **raloxifen** - postmenopauzální osteoporóza bez přítomnosti klimakterických obtíží
 - **bazedoxifen** - postmenopauzální osteoporóza se zvýšeným rizikem zlomeniny

Bisfosfáty (BF)

- Bisfosfonáty jsou syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni jejich základní společnou vlastností je vazba **fosfor-uhlík-fosfor (P-C-P)**
- **Mechanismus účinku**
 - Inhibují kostní resorpci:
 - inhibicí aktivovaných osteoklastů
 - snížením počtu osteoklastů
- **Farmakokinetika**
 - Absorpce v žaludku a tenkém střevě.
 - Potrava omezuje vstřebávání - **podávat nalačno!**
 - Až 60 % resorbovaných bisfosfonátu je zabudováno do kostní tkáně.
- **Nežádoucí účinky**
 - bolest hlavy
 - GIT obtíže
 - chřipce podobné příznaky
 - osteonekróza čelisti
- **Klinické použití**
 - postmenopauzální a mužská a glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza
 - akutní či nádorem vyvolané hyperkalcemie
 - Pagetova choroba

Stroncium ranelát

- Syntetické nehormonální léčivo, jehož podávání vede k výraznému nárůstu kostní hmoty.
- Lék druhé linie léčby osteoporózy podávaný v případě selhání, intolerance či kontraindikace dalších léků.
- **Mechanismus účinku**
 - **Podporuje kostní novotvorbu** podporou proliferace osteoblastů.
 - **Inhibuje kostní resorpci:**
 - inhibicí aktivovaných osteoklastů
 - snížením počtu osteoklastů
- **Farmakokinetika**
 - Absolutní biologická dostupnost – cca 25 %.
 - Potrava omezuje vstřebávání - **podávat nalačno!**
- **Nežádoucí účinky**
 - GIT obtíže
 - Bolesti hlavy
 - ekzém, hypersenzitivita kůže
 - Diskutována kardiovaskulární bezpečnost, přerušena a poté obnovena registrace
- **Kontraindikace**
 - ICHS, onemocnění periferních tepen, cerebrovaskulární onemocnění a hypertenzi neupravenou léčbou
- **Klinické použití**
- postmenopauzální a mužská a glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza, kde z důvodů kontraindikace nelze použít jinou léčbu

Teriparatid (TPTD)

- rekombinantní N-terminální 34 aminokyselinová (AK) sekvence lidského parathormonu (PTH), [rhPTH(1–34)]
 - celá molekula PTH - 84 AK [hPTH(1–84)]
- **Mechanismus účinku**
 - [rhPTH(1–34)] **podporuje kostní novotvorbu** stimulací osteoblastů
 - dlouhodobá hypersekrece [hPTH(1–84)] vede k **převaze kostní resorpce**
- **Farmakokinetika**
 - podání s.c. – rychlé vstřebávání, vysoká absolutní biologická dostupnost
- **Nežádoucí účinky**
 - závratě
 - bolesti dolních končetin
- **Kontraindikace**
 - pacienti se zvýšeným rizikem osteosarkomu
 - malignity kostí
- **Klinické použití**
 - postmenopauzální a mužská a glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza

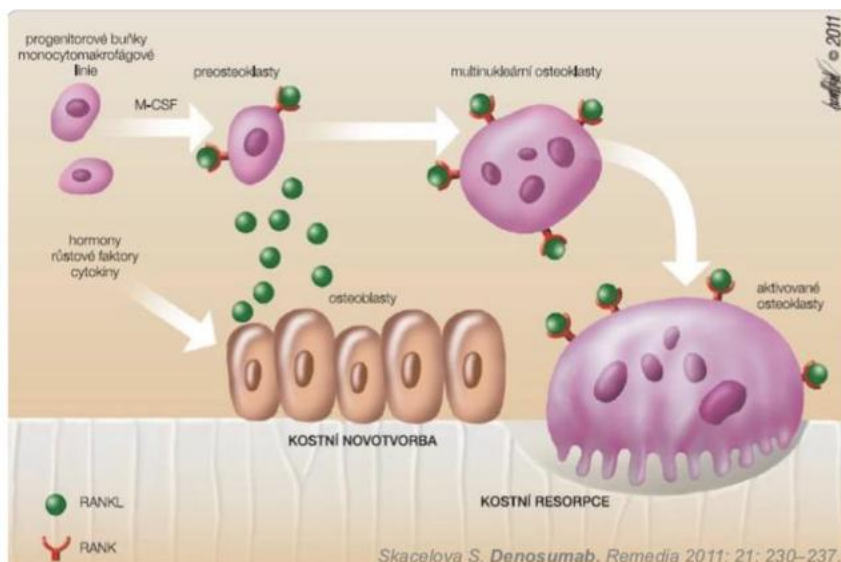
Denosumab

- lidská monoklonální protilátka IgG snižující kostní resorpci
- **Mechanismus účinku**

- inhibuje tvorbu, funkci a životnost osteoklastů
- **Farmakokinetika**
 - podání s.c. – rychlé vstřebávání, vysoká absolutní biologická dostupnost
 - Absolutní biologická dostupnost – cca 60 %.
 - Biologický poločas eliminace: 26 dní
- **Nežádoucí účinky**
 - infekce močových cest a horních cest dýchacích
 - bolesti končetin
- **Klinické použití**
 - postmenopauzální osteoporóza
 - pro léčbu úbytku kostní hmoty v souvislosti s androgen deprivační terapií u mužů s nemetastazujícím karcinomem prostaty

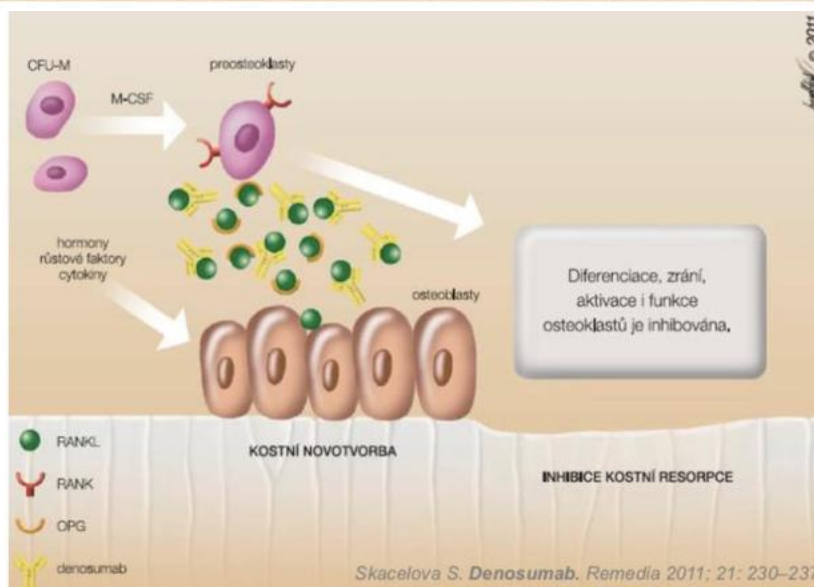
• Jak se staví a bourá kost?

- Stavba kosti je výsledkem součinnosti osteoblastů a osteoklastů.
- Za přítomnosti růstového faktoru M-CSF dochází k diferenciaci progenitorové buňky v preosteoklast. Pro další vývoj preosteoklastu je nezbytná jeho stimulace cytokinem RANKL. Tento cytokin je v kostní tkáni produkován osteoblasty.
- RANKL se váže na svůj receptor RANK, který je umístěn na povrchu preosteoklastu. Vazba RANKL-RANK zahajuje řadu dalších dějů, na jejichž konci se nachází zralý, plně funkční osteoklast.
- RANK – receptor aktivátoru nukleárního faktoru κ B; RANKL – ligand pro receptor aktivátoru nukleárního faktoru κ B; M-CSF – kolonie makrofágů stimulující faktor



• Mechanismus účinku

- Vazba RANKL-RANK, která je klíčová pro diferenciaci, zrání a aktivaci osteoklastu, může být kompetitivně inhibována. Děje se tak vazbou mezi RANKL a OPG. OPG je stejně jako RANKL produkován osteoblasty. Denosumab, monoklonální protilátka proti RANKL, napodobuje tento přirozený princip blokády osteoklastogeneze. Váže se v kostním mikrostředí na RANKL a znemožní tak interakci RANKL-RANK.
- RANK – receptor aktivátoru nukleárního faktoru κ B; RANKL – ligand pro receptor aktivátoru nukleárního faktoru κ B; M-CSF – kolonie makrofágů stimulující faktor; OPG – osteoprotegerin; CFU-M – prekurzorová buňka monocytomakrofágové linie (colony forming unit macrophage)



Látky ve výzkumu

Protilátka proti sklerostinu

- Sklerostin je vylučován osteocyty a patří mezi negativní regulátory mineralizace kostní matrix a tvorby kostní hmoty.
- Protilátka proti sklerostinu vazbou na sklerostin blokuje jeho efekt a tím současně zvyšuje kostní novotvorbu a současně potlačuje kostní resorpci.

Protilátka proti DKK-1 proteinu

- Dickkopf-related protein 1 patří do skupiny dickkopf proteinů.
- ↑ hladiny DKK-1 proteinu v kostní dřeni, plazmě a periferní krvi jsou spojeny s přítomností osteolytických kostních lézí u pacientů s mnohočetným myelomem a u zánětem indukovaném úbytku kostní hmoty.
- **Protilátka proti DKK-1** ↑ diferenciaci zralých osteoblastů a inhibuje uvolňování RANKL a osteoprotegerinu (OPG).
- **Navozuje tak rovnováhu mezi zvýšenou resorpcí a sníženou tvorbou kostní hmoty**, která je příčinou osteoporózy.

Abaloparatid

- analog lidského **parathormon-related proteinu** [PTHrP(1-34)]
- Sekvence aminokyselin je na prvních 20 pozicích identická s PTHrP, ale ve zbylých pozicích je odlišná → zvýšená afinita k PTHrP-receptoru.
- N-terminální sekvence jak PTH, tak PTHrP má stejnou vazebnou afinitu k PTH1-receptoru, který je silně vyjádřen v kostech a ledvinách, kde řídí efekt PTH a PTHrP na kalciumfosfátový metabolismus.
- **Způsob použití – jako teriparatid.**
- Výhodou PTHrP a jeho analogů je menší vliv na zvýšení kostní resorpce a tím nižší výskyt hyperkalcemie a delší doba působení.
- Další předností je možnost uskladnění při normální teplotě na rozdíl od teriparatidu.

Vliv farmakoterapie na hojení zlomenin

- Do léků užívaných v terapii osteoporózy byly vkládány naděje na pozitivní efekt při hojení zlomenin.
- **Žádný z preparátů neprokázal významný efekt v této indikaci u lidí.**
- **Abaloparatid** – efekt prokázán na zvířecím modelu.

124. Fytoterapie

fytofarmakologie

- léčba, ve které jsou užívány léčivé rostliny
- popularita roste, čistě přírodní fototerapie může být stejně toxická jako jiná farmaka
- problémy spojené s fytofarmakologií:
 - fytofarmaka nejsou rozsáhle testována
 - jsou dostání i mimo lékařský předpis
 - lékař neví o jejich užívání, není si vědom nežádoucích interakcí
 - problematika dovozu z Číny a Indie (často přidán kortikoidy, těžké kovy)
- historie:
 - léčivé vlastnosti objeveny náhodou při hledání potravy, pozorování zvířat
 - první dokumentace v Egyptě a dálném východě
 - 18. století – klasifikace rostlin (Carl Linné)
 - 19. století – izolace aktivních látek (morfin, stychnin, nikotin, kokain)
 - moderní dějiny – chemická syntéza, standardizace, odklon od užívání rostlinných přípravků
 - → specifita účinku, přesnost dávkování, možnost parenterálního podání (rostliny mají spoustu látek, a tak nevíme která z nich přesně účinkuje)
- **droga** = sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv

- **rostlinné přípravky**
 - jsou získané zpracováním rostlinných látek různými metodami
 - některé registrované stejně jako léčivé přípravky (klinické zkoušky) – př. detralex
 - většina registrována zjednodušeným postupem jako **tradiční rostlinné léčivé přípravky**
- problematika dovozu z Číny, Indie (snaha přidávat účinné látky, aby přípravky fungovaly)
- preventivní opatření:
 - konzultace s lékařem
 - těhotné a kojící ženy, děti mladší 2 let by tyto přípravky neměly užívat
 - pacienti nad 65 let by měli začínat s nižšími dávkami
- obsahové látky rostlin:
 - alkaloidy – obsahují dusík v heterocyklu (kofein, nikotin, atropin, kokain, morfin, kodein)
 - yohimbin, strychnin (kulčiba)
 - steroidní alkaloidy – solanin – zdroj např. lilek brambor
 - taniny = třísloviny – zdroj např. dubová kůra, heřmánkový květ, nať řepíku
 - > adstringencia, antimikrobiální účinek
 - flavonoidy – žluté látky, antioxidační, antibakteriální, protizánětlivé, např. v červeném víně
 - silice – terpenoidního původu, aromatické, voňavé (eukalyptus, kafrovník, tymián)
 - > antiseptika, expektorancia, korigencia vůně
 - sacharidy – zlepšení chuti, pojiva (glukóza, xylóza, manitol, sorbitol...)
 - slizy (laxativa, expektorancia)
 - gumy (emulgátor, laxativa)
 - glykosidy
 - hořčiny – podpora vylučování slin, tvorby HCl
 - pelyněk, pampeliška...
 - > digestiva, spasmolytika

Užívané části rostlin

Herba	• f. gen.: herbae, nať
Folium	• n. gen.: folii/fole, list
Flos	• m. gen.: floris, květ
Fructus	• m. gen.: fructus, plod
Radix	• m. gen.: radices, kořen
Cortex	• m. gen.: cortices, kůra
Succus	• m. gen.: succi, šťáva
Semen	• n., gen.: seminis, semeno
Lignum	• n. gen.: ligni, dřevo

- příklady neužívanějších bylin:

meduňka lékařská	sedativum, spasmolytikum
máta peprná	digestivum (urychluje evakuaci žaludku), spasmolytikum
šalvěj lékařská	digestivum, kloktadlo, výplachy úst
třezalka tečkovaná	antidepressivum (inhibuje zpětné vychytání ser., dop, NA...)
heřmánek pravý	spasmolytikum, sedativum
jinan dvoulaločný	antidementivum
česnek	antioxidant
řepík lékařský	záněty kůže a sliznic, antidiarotikum, choleretikum
kozlík lékařský	sedativum, anxiolytikum, hypnotikum
echinacea purpurea	imunostimulant, protizánětlivá
ostropestřec mariánský	onemocnění jater (antioxidant, protizánětlivý)
lékořice lysá	gastritidy

- nejčastější interakce s ostatní farmakoterapií:
 - grapefruit: inhibice enzymů CYP450 (nejvýznamnější je CYP3A4), inhibice P-glykoproteinu (součástí membránové ATP dependentní efluxní pumpy pro řadu xenobiotik → inhibicí se zvyšují koncentrace léčiv v plazmě)
 - třezalka tečkovaná: indukce enzymů CYP450, indukce P-glykoproteinu

Homeopatie

- dva základní principy:
 - léčení podobného podobným
 - nekonečně malé dávkování
- pacient je léčen prakticky **nulovou dávkou** takové látky, která by u zdravého jedince **vyvolala příznaky podobné příznakům choroby**
- zdrojem homeopatik především rostliny (koniklec, rulík), živočichové (hadí jedy, hmyz, výměšky), ale i minerály (včetně těžkých kovů)
- v ČR uznávána SÚKLEM jako léčiva, některé vázány na lékařský předpis
- výroba homeopatik:
 - příprava matečné tinktury (macerace látky v alkoholu po dobu až 30 dnů)
 - **mnohonásobné ředění**
 - potenciace (třesení, protřepávání)
 - impregnace (nanesení na neutrální základ, nejčastěji granule ze sacharózy)
- diagnostické metody homeopatie:
 - nevyšetřuje se fyzikálně ani laboratorně, základem jsou subjektivní výroky pacienta, pocity a nálady
- příklad homeopatie: **Oscilloccocinum** (obsahuje játra a srdce kachny, neboť kachna je zdrojem pandemie španělské chřipky)
- nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky (vzhledem k vysokému ředění), proto lze homeopatii kombinovat s běžnou farmakoterapií

Tradiční čínská medicína

- soubor léčebných praktik, filozofie, fototerapie, diet, lidových pověr, cvičení a myšlenkových škol
- využití rostlin ale i zvířecích a lidských produktů:
 - sušený mořský koník – astma, ateroskleróza, poruchy spánku
 - tygří penis – erektilní dysfunkce
 - lidské pubické ochlupení – uštknutí hadem
- léčebné metody:
 - **akupunktura** – aplikace intradermálních jehel

Další léčebné metody

- **chiropraxe** – páčení a manipulace páteře a končetin, příčinou chorob je podle chiropraktiků subluxace obratlů
- **ajurvéda** – léčebné metody Indie a Nepálu (až 21 % přípravků obsahuje toxické koncentrace olova, rtuti a arsenu)
- **tejpování** – přikládání elastické bavlněné pásky za účelem odstranit bolest a ulehčit pohybu
- **ušní svíce, vaginální napařování, holotropní dýchání apod.**